



INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFS - CÂMPUS LAGARTO

PROJETO ETAPA 3

Alunos: Jimmy Henrique Santana Santos , João paulo Santana Trindade Filho, Tácio
Felippe Oliveira Santana e João Artur Cruz Costa

Disciplina: Engenharia de Software

Professor: Flaygner Matos Reboucas

Lagarto, 22 de março de 2026

1 JUSTIFICATIVA

A transformação digital tem se consolidado como um elemento importante para o fortalecimento dos serviços de saúde, especificamente por meio de sistemas de informação capazes de organizar dados, qualificar processos e apoiar a tomada de decisão. A Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020–2028 reforça a necessidade de informatização, integração de sistemas e ampliação do uso da informação em saúde (BRASIL, 2020). para melhorar o acesso e a eficiência no SUS. Nesse contexto, soluções digitais deixam de ser apenas ferramentas operacionais e passam a atuar como instrumentos de apoio à gestão e à organização do cuidado. Além disso, a adoção dessas tecnologias possibilita maior rastreabilidade das informações, redução de falhas operacionais e melhor utilização dos recursos disponíveis, contribuindo para uma gestão mais eficiente e baseada em dados.

No caso da assistência oncológica, essa necessidade se torna ainda mais evidente. O INCA (2026) estima centenas de milhares de novos casos de câncer por ano no Brasil no triênio 2026–2028, o que reforça a pressão sobre a rede de atendimento e a importância de fluxos administrativos bem estruturados. Além disso, o acesso aos serviços de saúde é um processo multidimensional, influenciado por aspectos organizativos, técnicos e sociais, o que torna o agendamento e a comunicação com o paciente etapas centrais para garantir atendimento oportuno e contínuo. Estudos sobre agendamento eletrônico indicam que sistemas informatizados podem proporcionar acesso mais rápido às informações (CARVALHO et al., s.d.).apoiar a gestão e melhorar os processos assistenciais em comparação com modelos tradicionais em papel. Nesse sentido, a organização eficiente da agenda e das demandas torna-se um fator determinante não apenas para a qualidade do atendimento, mas também para a equidade no acesso aos serviços de saúde, especialmente em contextos de alta demanda e recursos limitados.

Diante disso, justifica-se a proposta de desenvolvimento de um sistema de apoio ao agendamento para o Hospital de Amor, considerando seu objetivo institucional de oferecer atendimento médico hospitalar qualificado em oncologia (HOSPITAL DE AMOR, s.d.), de maneira humanizada, para pacientes do Sistema Único de Saúde. A solução propõe buscar integrar um módulo voltado ao paciente, para solicitação e acompanhamento do atendimento, e um módulo institucional, destinado à triagem administrativa, ao controle das demandas e à geração de informações úteis para a gestão. Dessa forma, o sistema

pode contribuir para a redução de barreiras de acesso, a melhoria da comunicação entre paciente e instituição, a organização do fluxo de atendimento e o fortalecimento da tomada de decisão. Adicionalmente, a disponibilização de dados estruturados pode auxiliar na identificação de gargalos, no planejamento de ações futuras e na melhoria contínua dos serviços prestados, ampliando o impacto positivo da solução no contexto institucional.

2 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Propõe-se o desenvolvimento de um sistema web de agendamento voltado ao suporte das atividades do Hospital de Amor, com o objetivo de organizar as solicitações de atendimento e otimizar o fluxo entre pacientes e setor administrativo. A solução será acessível por meio de navegadores e contará com integração a serviços de mensagem, permitindo o envio automático de confirmação e atualizações.

O sistema será composto por dois módulos principais: um voltado ao paciente e outro à gestão institucional. No módulo do paciente, será possível realizar solicitações de agendamento, acompanhar o status do atendimento e receber informações e notificações automatizadas, incluindo integração com aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, visando maior acessibilidade e engajamento. Já no módulo institucional, a solução permitirá o controle das solicitações recebidas, organização das filas de atendimento, triagem administrativa e visualização de dados estratégicos.

Além disso, o sistema contará com funcionalidades de análise de dados, possibilitando identificar padrões como regiões com maior demanda, tipos de exames mais solicitados e volume de atendimentos por período. Para facilitar essa análise, o módulo institucional disponibilizará painéis com gráficos e visualizações interativas, tornando a interpretação das informações mais clara, rápida e eficiente para os gestores.

A proposta busca, portanto, não apenas informatizar o processo de agendamento, mas também estruturar um fluxo mais eficiente e orientado por dados, reduzindo falhas operacionais, otimizando o tempo de atendimento e ampliando o acesso aos serviços de saúde de forma organizada e humanizada.

3 STAKEHOLDERS

- 3.1-** Pacientes com câncer - 3 entrevistas
- 3.2-** Familiares de pacientes - 3 entrevistas
- 3.3-** Acompanhantes de pacientes - 3 entrevistas
- 3.4-** Pessoas com histórico de câncer na família - 3 entrevistas
- 3.5-** Recepcionistas - 2 entrevistas
- 3.6-** Gestão administrativa do hospital - 2 entrevistas
- 3.7-** Médicos - 2 entrevistas
- 3.8-** Enfermeiros - 2 entrevistas
- 3.9-** Técnicos de Enfermagem - 2 entrevistas
- 3.10-** Setor de T.I do hospital - 1 entrevista
- 3.11-** Psicólogos - 1 entrevista
- 3.12-** Terapeutas - 1 entrevista
- 3.13-** Analistas de dados - 1 entrevista
- 3.14-** Parceiros do SUS - 1 entrevista
- 3.15-** Setor financeiro - 1 entrevista
- 3.16-** Setor jurídico - 1 entrevista
- 3.17-** ONGs - 1 entrevista
- 3.18-** Instituições de pesquisa - 1 entrevista
- 3.19-** Possíveis doadores - 1 entrevista
- 3.20-** Políticos - 1 entrevista

Stakeholders		
 Perfil	 Nome	 Contato
Pessoa com câncer 1	Sr. Severino dos Santos	(79) 98822-1044 severino.santos38@gmail.com
Pessoa com câncer 2	Dona Maria das Dores Oliveira	(79) 99145-2278 maria.dores.oliveira@outlook.com
Pessoa com câncer 3	Sr. José Wilson	(79) 98111-4055 jose.wilson.aju@gmail.com
Familiar de paciente 1	Sr. Antônio Ferreira	(79) 98111-3012 antonio.ferreira.obra@bol.com.br
Familiar de paciente 2	Sra. Ivoneide Costa	(79) 99966-1122 ivoneide.c@yahoo.com.br
Familiar de paciente 3	Sr. Cláudio Menezes	(79) 98833-4455 claudio.adm@gmail.com
Acompanhante de paciente 1	Lucas Oliveira	(79) 99988-7731 lucas.oliveira.ti@gmail.com
Acompanhante de paciente 2	Camila Souza	(79) 99122-3344 camila.enf.aju@hotmail.com
Acompanhante de paciente 3	Pedro Henrique	(79) 98100-2020 ph.estudante@gmail.com
Pessoa com histórico 1	Sra. Anamaria Braga	(79) 99900-1234 ana.maria@gmail.com
Pessoa com histórico 2	Sr. Raimundo Nonato	(79) 98877-6655 raimundo.nonato@outlook.com
Pessoa com histórico 3	Sra. Tereza Cristina	(79) 99155-8899 tereza.flores@bol.com.br
Recepcionista 1	Fernanda Lima	(79) 99655-1200 recepcao.fernanda@hospit

Stakeholders		
 Perfil	 Nome	 Contato
Recepcionista 2	Juliana Mota	(79) 99655-1201 recepcao.juliana@hospit
Gestão administrativa 1	Acácio da Silva	(79) 99822-5566 acaciodasilva@ifs.edu.br
Gestão administrativa 2	Sra. Beatriz Albuquerque	(79) 99822-5577 diretoria.beatriz@hospit
Médico 1	Dr. Ricardo Cavalcante	79) 98800-9900 ricardo.oncologia@hospital amor.org.br
Médico 2	Dra. Patrícia Arantes	(79) 98800-9911 patricia.med@hospitalamor. org.br
Enfermeiro 1	Enfª Helena Souza	(79) 99922-4411 helena.enfermagem@hospi talamor.org.br
Enfermeiro 2	Enfº Marcos Paulo	(79) 99922-4422 marcos.triagem@hospitala mor.org.br
Técnico de enfermagem 1	Roberto Silva	(79) 99111-5566 roberto.tec@gmail.com
Técnico de enfermagem 2	Luciana Gomes	(79) 99111-5577 luciana.tec.saude@hotmail. com
Setor de T.I	André Costa	(79) 3631-1000 suporte.ti@hospitalamor.or g.br
Psicólogo	Dr. Thiago Alencar	(79) 98144-3322 thiago.psico@hospitalamor. org.br
Terapeuta	Sarah Bittencourt	(79) 99977-1100 sarah.terapia@hospitalamo r.org.br

Stakeholders		
 Perfil	 Nome	 Contato
Analista de dados	Ricardo Menezes	(79) 99177-8822
Parceiro do SUS	Dr. Márcio Vieira	(79) 3226-1000 marcio.vieira@saude.se.gov.br
Setor financeiro	Dr. Marcio Valadão	(79) 3631-1000 (Ramal 505) financeiro@hospitalamor.org.br
Setor jurídico	Dra. Cláudia Rocha	(79) 98811-0099 juridico.rocha@adv.com.br
ONG	Associação "Vida e Esperança"	(79) 3631-9000 contato@vidaesperanca.org.br
Instituição financeira	Banco Banese (Gerência)	(79) 3218-2020 corporativo@banese.com.br
Possível doador	João Artur Cruz Costa	(79) 99911-0033 joao.artur.costa@empresa.com.br
Político	José Cavalcante	(79) 3216-6700 jose.cavalcante@al.seleg.br

4 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Solicitar agendamento

Descrição:

Permitir que o paciente realize uma solicitação de agendamento informando seus dados básicos e o tipo de atendimento desejado.

História de usuário:

Eu, Rafael (Paciente), desejo conseguir preencher um formulário com meus dados e o tipo de exame para formalizar o pedido de atendimento.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve validar campos obrigatórios (Nome, CPF e contato) antes do envio.
2. O sistema deve permitir a seleção do atendimento via menu dinâmico.
3. O sistema deve gerar um número de protocolo ao finalizar o registro.
4. O sistema deve impedir que o paciente realize uma nova solicitação idêntica (mesmo CPF e mesmo tipo de exame) caso já exista um pedido com status "Pendente" ou "Em análise", exibindo uma mensagem de aviso.
5. O sistema deve exigir o upload de uma foto ou PDF do encaminhamento médico/pedido de exame antes de permitir a finalização da solicitação.
6. Após a geração do número de protocolo, o sistema deve exibir uma mensagem de confirmação na tela e fornecer instruções claras sobre o prazo médio de resposta para a triagem administrativa.

RF02 – Informar cidade de origem

Descrição:

Permitir que o paciente selecione a cidade de origem no momento da solicitação.

História de usuário:

Eu, Lúcia (Paciente), desejo conseguir indicar minha cidade para que o hospital consiga priorizar minha vaga por região.

Critérios de aceitação:

1. O campo de seleção de cidade deve ser obrigatório no formulário.
2. O sistema deve oferecer uma lista de cidades integradas para a busca rápida.
3. O sistema deve vincular a cidade ao registro para fins de relatório estatístico.
4. O sistema deve sugerir automaticamente as cidades de Sergipe ao detectar o prefixo (79) no campo de contato, facilitando o preenchimento para residentes locais.
5. Ao selecionar uma cidade fora de Sergipe, o sistema deve exigir obrigatoriamente a seleção do Estado (UF) para evitar inconsistências nos relatórios geográficos.
6. O sistema deve classificar internamente a cidade selecionada em uma das regiões de saúde pré-definidas (ex: Região de Lagarto, Região de Aracaju), permitindo que a triagem visualize a demanda por polos regionais.

RF03 – Cadastrar tipos de atendimento

Descrição:

Permitir o cadastro de diferentes tipos de exames e consultas disponíveis.

História de usuário:

Eu, Flaygner (Gestor Hospitalar) quero conseguir gerenciar a lista de exames e tipos de consultas para manter o sistema sempre atualizado.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir ao gestor definir o tempo médio de duração esperado para o atendimento (em minutos), para otimizar o controle de capacidade e o agendamento de slots.
2. O sistema deve permitir associar o tipo de atendimento a um recurso físico específico (ex: Sala de Ultrassom 1), integrando-se à gestão de salas e evitando

conflitos

3. O sistema deve permitir a configuração de um "preço de referência" ou custo operacional para cada tipo de atendimento, auxiliando o Setor Financeiro na análise de viabilidade.
4. O gestor deve poder marcar, no cadastro do exame, se ele exige obrigatoriamente o upload de um laudo ou encaminhamento por parte do paciente no ato da solicitação.
5. O sistema deve permitir desativar um tipo de atendimento sem excluí-lo do histórico, impedindo novas solicitações para exames temporariamente indisponíveis (ex: equipamento em manutenção).
6. O cadastro deve exigir a vinculação do exame a uma especialidade médica (ex: Oncologia, Radiologia), facilitando a filtragem e o direcionamento automático para a equipe de triagem responsável.

RF04 – Visualizar resumo da solicitação

Descrição:

Exibir ao paciente um resumo da solicitação antes da confirmação.

História de usuário:

Eu, Marcos (Acompanhante), desejo ver e revisar todos os dados da solicitação antes de confirmar para evitar erros no agendamento.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve exibir uma tela de revisão com todos os dados preenchidos.
2. O sistema deve disponibilizar um botão "Editar" para correções rápidas na mesma tela.
3. O envio definitivo ao banco de dados só deve ocorrer após a confirmação final nesta tela.
4. O resumo deve exibir o nome e permitir a abertura (preview) de quaisquer documentos anexados (como o encaminhamento médico) para conferência antes do envio.
5. A tela de resumo deve incluir um "checkbox" obrigatório onde o usuário declara

que as informações prestadas são verdadeiras e que concorda com o processamento dos dados para fins de atendimento.

6. O sistema deve exibir uma sinalização visual clara se a solicitação foi identificada como "Prioridade Legal", permitindo que o usuário valide se essa condição foi reconhecida pelo sistema.

RF05 – Registrar solicitação

Descrição:

Registrar a solicitação realizada pelo paciente em uma fila de atendimento.

História de usuário:

Eu, Cláudio (Analista de dados), prefiro que o sistema salve automaticamente os dados enviados na fila de espera para que a administração processe o pedido.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve gravar o registro com carimbo de data e hora.
2. O sistema deve definir o status inicial da solicitação como "Pendente".
3. O sistema deve disponibilizar o registro no módulo institucional em tempo real.
4. Além do número de protocolo sequencial, o sistema deve gerar uma chave interna única no banco de dados para garantir a integridade referencial em futuras integrações e relatórios estatísticos.
5. O sistema deve armazenar, junto ao registro, informações técnicas da origem da solicitação (como o endereço IP ou o ID da sessão), permitindo que o analista identifique padrões de uso ou possíveis envios automatizados indevidos.
6. No momento exato do registro bem-sucedido, o sistema deve disparar uma notificação interna para o dashboard dos recepcionistas (RF41) e um e-mail de confirmação automática para o paciente, contendo o resumo registrado e o protocolo.

RF06 – Acompanhar status

Descrição:

Permitir que o paciente acompanhe o status da sua solicitação.

História de usuário:

Eu, Beatriz (Paciente) desejo conseguir consultar a situação atual do meu pedido pra saber se ele já foi aprovado ou agendado.

Critérios de aceitação:

1. A consulta deve estar disponível via número de protocolo ou login de usuário.
2. O sistema deve exibir claramente os status: Pendente, Confirmado ou Cancelado.
3. O sistema deve manter o histórico de mudanças de status visível para o usuário.
4. Caso o status seja alterado para "Cancelado", o sistema deve exibir obrigatoriamente o motivo registrado pela administração (ex: documentação ilegível, falta de vaga no período), orientando a paciente sobre os próximos passos.
5. Ao atingir o status "Confirmado", o sistema deve exibir automaticamente a data, o horário, o nome do médico/especialidade e o local (bloco/sala) do atendimento.
6. Caso o status seja "Em Análise", o sistema deve exibir uma estimativa de prazo de resposta, atualizada dinamicamente com base na média de triagem do último mês, para gerenciar a expectativa do paciente.

RF07 – Enviar notificações por email

Descrição:

Enviar notificações por e-mail ao paciente informando atualizações no status do atendimento.

História de usuário:

A automação de mensagens por email deve enviar alertas automáticos para avisar o paciente sobre mudanças no status sem que ele precise abrir o site.

Critérios de aceitação:

- 1- O sistema deve disparar mensagens automaticamente a cada atualização de status no banco de dados.
2. O conteúdo da mensagem deve ser claro e conter o link para consulta detalhada.
3. O sistema deve registrar um log de envio para confirmar que a notificação foi disparada.
4. O sistema deve utilizar templates de e-mail específicos para cada situação (ex: um texto acolhedor para "Confirmado" e instruções técnicas de correção de documentos para "Pendente"), garantindo que a linguagem seja adequada à etapa do processo.
5. Caso o servidor de e-mail retorne um erro de entrega (bounce), o sistema deve sinalizar essa falha no dashboard administrativo, permitindo que a recepção tente contato por outro meio (como o telemóvel registrado).
6. O corpo do e-mail não deve conter dados sensíveis de saúde ou diagnósticos detalhados; a mensagem deve apenas informar a alteração do status e direcionar o usuário para o ambiente logado seguro através do link de consulta.

RF08 – Visualizar solicitações

Descrição:

Permitir que a equipe administrativa visualize todas as solicitações registradas.

História de usuário:

Eu, Fernanda (Recepcionista), desejo acessar a lista completa de pedidos recebidos para realizar a triagem das demandas do dia.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve apresentar um painel centralizado com todos os pedidos registrados.
2. O acesso a esta lista deve ser restrito apenas a usuários com perfil administrativo.
3. O sistema deve permitir a visualização detalhada de cada paciente ao clicar no

registro da lista.

4. O sistema deve exibir no cabeçalho do painel um resumo visual (total de solicitações pendentes e total de solicitações em análise) para que o recepcionista saiba imediatamente a demanda a ser processada.

5. A lista deve ser ordenada automaticamente de forma que os pedidos mais antigos ou marcados com prioridade apareçam no topo, garantindo que nenhum paciente fique sem resposta fora do prazo.

6. Na visualização da lista principal, o sistema deve exibir um ícone de alerta caso a solicitação não possua os anexos obrigatórios (conforme definido no RF03), permitindo que a recepcionista identifique rapidamente pedidos que precisam de correção.

RF09 – Ordenar solicitações

Descrição:

Permitir a ordenação das solicitações por critérios como data, tipo de exame ou prioridade.

História de usuário:

Eu, Ricardo (Analista de dados) desejo organizar a fila por data, tipo ou prioridade para otimizar o fluxo de trabalho da equipe.

Critérios de aceitação:

1. As colunas da tabela de solicitações devem ser clicáveis para ordenação ascendente ou descendente.

2. O sistema deve permitir a ordenação da fila por campos de metadados administrativos, como a data da última alteração de status ou o nome do usuário que editou o registro por último.

3. O sistema deve manter a preferência de ordenação do usuário mesmo após atualizar a página.

4. O sistema deve permitir que o usuário ordene por mais de um critério simultaneamente (ex: primeiro por "Prioridade Legal" e, dentro desse grupo, por "Data de Solicitação"), garantindo um refinamento preciso da fila.

5. Sempre que um filtro (cidade, tipo de exame ou prioridade) estiver aplicado, o sistema deve exibir uma etiqueta (badge) clara no topo da lista indicando quais critérios estão filtrando os dados, com a opção de "Limpar Tudo" em um único clique.

6. O sistema deve permitir que o analista exporte a visualização atual da tabela (mantendo a ordenação e os filtros aplicados) utilizando os mecanismos de exportação definidos em RF25 e RF26, facilitando a geração de relatórios rápidos para reuniões de gestão. (Substitui a menção direta a CSV ou PDF)

RF10 – Incentivar fidelização

Descrição:

O sistema poderá oferecer benefícios simbólicos ou concretos, assim o usuário conseguirá gastar os pontos de fidelização.

História de usuário:

Eu, Tiago (Doador e voluntário) desejo conseguir converter minhas contribuições em pontos de reconhecimento para resgatar benefícios e fortalecer meu vínculo com o hospital.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve atribuir pontuações automaticamente para ações como doações confirmadas.
2. O sistema deve listar benefícios (simbólicos ou concretos) disponíveis para troca conforme o saldo de pontos.
3. O usuário deve conseguir visualizar seu saldo atual e o histórico de benefícios já resgatados.
4. O sistema deve definir uma validade para os pontos acumulados (ex: 12 ou 24 meses), notificando o usuário via e-mail (RF07) com 30 dias de antecedência sobre qualquer saldo prestes a expirar.
5. O sistema deve possuir níveis de fidelidade (ex: Bronze, Prata, Ouro) baseados no total de pontos acumulados na vida do doador, desbloqueando selos simbólicos exclusivos no perfil do usuário para reconhecimento público no "Mural de Gratidão".

6. No momento da troca por um benefício, o sistema deve verificar em tempo real se o saldo de pontos é suficiente, realizar o débito imediato após a confirmação e gerar um voucher digital ou comprovante de resgate com QR Code para controle administrativo.

RF11 – Ver histórico de doações

Descrição:

O sistema deve exibir um histórico de doações do usuário doador dentro de um certo período especificado

História de usuário:

Eu, Carlos (Doador) quero visualizar minhas contribuições anteriores para ter o controle financeiro das minhas doações ao hospital.

Critérios de aceitação:

1. Listagem cronológica contendo data, valor e método de pagamento.
2. Disponibilizar filtro de busca por período especificado (mês/ano).
3. O sistema deve permitir que o doador utilize um campo de busca para encontrar doações específicas pelo ID da Transação (E2E ID) ou Hash da Transação.
4. O sistema deve exibir, no topo da lista, o valor total acumulado das doações de acordo com os filtros aplicados (mês/ano), facilitando a visualização do montante doado no período selecionado.
5. A listagem deve indicar claramente o status de cada transação (ex: "Processando", "Confirmada" ou "Estornada"), garantindo que apenas doações efetivamente liquidadas componham o resumo financeiro.
6. O sistema deve oferecer um botão específico para gerar um relatório consolidado de todas as doações realizadas no ano fiscal anterior, formatado para auxiliar o doador em sua declaração de Imposto de Renda.

RF12 – Registrar observações

Descrição:

Permitir o registro de observações internas em cada solicitação.

História de usuário:

Eu, Helena (Enfermeira) quero anotar informações internas nos pedidos, para que outros membros da equipe entendam particularidades do caso durante o atendimento.

Critérios de aceitação:

1. Campo de texto livre disponível apenas no módulo administrativo da solicitação.
2. Registro automático do nome do autor e data/hora da inserção da nota.
3. Garantir que o paciente não tenha acesso visual a essas observações no portal do usuário.
4. O sistema deve impedir a exclusão ou edição de observações já salvas, permitindo apenas a adição de novas notas, para garantir a integridade da trilha de auditoria clínica e administrativa.
5. Na lista geral de solicitações (RF08), o sistema deve exibir um ícone ou indicador visual discreto nos registros que possuírem observações cadastradas, alertando a equipe sobre a existência de informações extras antes do atendimento.
6. O sistema deve permitir marcar uma observação como "Urgente", destacando-a em cor diferenciada (ex: fundo amarelo ou texto em negrito) para que outros membros da equipe identifiquem imediatamente avisos críticos (ex: "Paciente com mobilidade reduzida" ou "Alergia a contraste").

RF13 – Filtrar solicitações

Descrição:

Permitir a filtragem das solicitações por cidade, tipo de exame ou período.

História de usuário:

Eu, Patrícia (Recepcionista), quero segmentar a lista de pedidos por cidade ou exame, para organizar as prioridades de atendimento de cada setor.

Critérios de aceitação:

1. Permitir a aplicação de múltiplos filtros simultâneos (ex: Cidade + Período).
2. Atualização instantânea da lista após a aplicação do filtro.
3. Botão para "Limpar Filtros" e retornar à visualização geral de forma rápida.
4. O sistema deve permitir que o usuário salve combinações de filtros frequentes (ex: "Pacientes de Lagarto - Oncologia") para acesso rápido em um único clique no futuro.
5. O painel deve exibir em tempo real a quantidade de registros encontrados após a aplicação dos filtros (ex: "Exibindo 12 de 150 solicitações"), auxiliando no dimensionamento da demanda.
6. Além da data de solicitação, o sistema deve permitir filtrar por um intervalo de datas em que os exames foram efetivamente marcados, facilitando a conferência de agendas futuras.

RF14 – Armazenar histórico

Descrição:

Armazenar o histórico das solicitações realizadas.

História de usuário:

Eu, Rodrigo (Banco de dados) devo conseguir manter os registros de todas as atualizações finalizadas, para garantir a rastreabilidade e integridade dos dados para auditorias

Critérios de aceitação:

1. Impedir a exclusão física (permanente) de registros de solicitações do banco de dados.
2. Identificar claramente solicitações "Arquivadas" em relação às "Ativas".
3. Permitir a recuperação do histórico completo por meio do CPF do paciente.
4. O sistema deve manter o histórico de alterações rastreado para todos os registros de solicitações ativas, utilizando a estrutura e o mecanismo de logging definidos em RF29.6.
5. O sistema deve aplicar a política de arquivamento de dados finalizados (para Cold Storage) conforme a regra de ciclo de vida de dados definida em RNF62.2

6. Cada entrada no histórico de alterações deve gerar um hash de integridade, garantindo que os registros de auditoria não foram manipulados diretamente no banco de dados.

RF15 – Gerar relatórios

Descrição:

Permitir a geração de relatórios quantitativos das solicitações, que incluem totais por tipo de atendimento e cidade, com a possibilidade de exportação para formatos comuns como PDF ou CSV e seleção de intervalo de datas para delimitar o escopo.

História de usuário:

Eu, Fábio (Gestor hospitalar) quero conseguir gerar relatórios quantitativos das solicitações, para apresentar indicadores de desempenho à diretoria.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir a exportação do relatório gerado utilizando os formatos PDF e Excel/CSV, conforme a especificação detalhada em RF25 e RF26.
2. Inclusão de totais por tipo de atendimento e cidade no documento.
3. Seleção de intervalo de datas para delimitar o escopo do relatório gerado.
4. Antes da exportação, o sistema deve exibir um dashboard com gráficos de pizza ou barras que ilustrem a distribuição percentual por especialidade e por região de saúde (como a região de Lagarto), facilitando a análise visual imediata.
5. O relatório deve incluir uma seção que compare o volume de solicitações "Confirmadas" vs. "Canceladas" no período selecionado, permitindo que o gestor identifique a taxa de conversão dos agendamentos.
6. O sistema deve permitir que o gestor configure o envio automático do relatório consolidado do mês para o e-mail da diretoria (RF07) no primeiro dia útil de cada mês.

RF16 – Exibir gráfico por cidade

Descrição:

Apresentar gráficos com dados como quantidade de solicitações por cidade.

História de usuário:

Eu, Cláudio (Analista de dados), desejo conseguir visualizar a distribuição da demanda por cidade em um gráfico, para identificar rapidamente as áreas geográficas com maior volume de solicitações e auxiliar no planejamento de recursos.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve gerar um gráfico de barras ou pizza que compare o volume de solicitações entre as cidades.
2. Deve ser possível aplicar filtros de período (mês/ano) ao gráfico para análise da demanda em diferentes épocas.
3. O gráfico deve ser exibido no módulo institucional de gestão, juntamente com outros indicadores visuais.
4. Ao clicar na barra ou fatia correspondente a uma cidade específica no gráfico, o sistema deve filtrar automaticamente a lista de solicitações abaixo para exibir apenas os registros daquela localidade.
5. O gráfico deve permitir ocultar ou exibir cidades específicas através da legenda e oferecer um botão para alternar entre a visualização quantitativa (número absoluto de pedidos) e a visualização percentual (%) da demanda total.
6. O sistema deve disponibilizar uma opção para baixar o gráfico gerado em formato de imagem (PNG ou JPEG), facilitando sua inclusão em apresentações e apresentações de resultados para a diretoria.

RF17 – Exibir gráfico por tipo de exame

Descrição:

Apresentar gráficos com dados sobre os tipos de exames mais solicitados.

História de usuário:

Eu, Eduardo (Gestor de Equipamentos), desejo ver quais exames são mais solicitados, para organizar a manutenção preventiva das máquinas de maior uso.

Critérios de aceitação:

1. Gráfico comparativo entre os diferentes tipos de atendimentos cadastrados.
2. Ranking visual dos "Top 5" exames ou consultas mais frequentes.
3. Filtro para visualizar a demanda gráfica de um mês ou ano específico.
4. O sistema deve permitir que o gestor configure um "limite de utilização" para cada tipo de exame; quando o gráfico atingir esse volume, uma sinalização visual (ex: barra na cor vermelha) deve indicar que o equipamento associado requer revisão técnica.
5. Além dos mais solicitados, o gráfico deve permitir a inversão para exibir os "5 exames menos solicitados", auxiliando na identificação de equipamentos subutilizados que poderiam ser remanejados ou disponibilizados para outras unidades.
6. O gráfico deve oferecer uma opção de "Visualização de Tendência", exibindo uma linha ou sombra que compare a demanda atual com o mesmo período do mês anterior, ajudando a prever picos de uso.

RF18 – Exibir evolução da demanda

Descrição:

Apresentar a variação da demanda ao longo do tempo por meio de gráficos.

História de usuário:

Eu, Guilherme (Diretor Administrativo), desejo observar o crescimento da demanda ao longo do tempo, para prever a necessidade de ampliação da equipe médica

Critérios de aceitação:

1. Gráfico de linha mostrando a progressão temporal de solicitações.
2. Possibilidade de comparar visualmente o período atual com o ano anterior.
3. Identificação de tendências (picos ou quedas) através de eixos cronológicos.

4. O gráfico deve exibir uma linha de tendência calculada (ex: média móvel) que projete o crescimento estimado para os próximos 3 meses com base no histórico atual, auxiliando no planejamento preventivo.
5. O sistema deve permitir a inserção de "notas de contexto" no eixo temporal do gráfico (ex: "Início de Campanha de Prevenção" ou "Inauguração de Nova Ala"), para que o diretor identifique se picos de demanda estão correlacionados a eventos específicos.
6. O usuário deve conseguir isolar a evolução de uma especialidade médica específica no gráfico de linhas, permitindo identificar quais áreas específicas (como Oncologia ou Pediatria) estão crescendo acima da média e necessitam de mais médicos.

RF19 – Convidar novos doadores

Descrição:

O usuário doador deve poder indicar pessoas para doarem, assim incentivando a novas pessoas a ajudarem

História de usuário:

Eu, Mariana (Doadora), desejo enviar convites para meus conhecidos, para incentivar novos doadores a ajudarem a instituição.

Critérios de aceitação:

1. Gerar link ou código único de indicação para o usuário logado.
2. Integração com botões de compartilhamento (WhatsApp, E-mail ou Redes Sociais).
3. Registro automático da indicação para fins de pontuação no programa de fidelidade.
4. O link gerado deve direcionar o convidado para uma página de boas-vindas personalizada, contendo o nome da pessoa que indicou (ex: "Mariana convidou você para apoiar o Hospital de Amor") e um resumo da missão institucional.
5. O sistema deve disparar uma notificação automática para o doador original (RF07) assim que um de seus convidados realizar a primeira doação confirmada,

reforçando o impacto positivo da sua indicação.

6. Para garantir o uso ético da ferramenta, o sistema deve implementar uma trava de segurança que limite o número de convites enviados por e-mail via plataforma em um curto período, incentivando o compartilhamento manual via link direto em redes sociais.

RF20 – Cancelar solicitação

Descrição:

Permitir o cancelamento de uma solicitação antes da confirmação do atendimento.

História de usuário:

Eu, Gabriel (Paciente), desejo cancelar meu pedido de agendamento, para liberar minha vaga no sistema caso eu não possa comparecer.

Critérios de aceitação:

1. Opção de cancelamento disponível enquanto o status não for "Confirmado" ou "Concluído".
2. Exigir uma breve justificativa e confirmação para evitar cancelamentos acidentais.
3. Disparar notificação imediata para a administração sobre a vaga liberada na fila.
4. O sistema deve atualizar o status da solicitação para "Cancelado" no histórico do paciente automaticamente.
5. O registro do cancelamento deve ser gravado no log de auditoria com data e hora da ação.
6. O sistema deve enviar um e-mail ou mensagem de confirmação de cancelamento para o paciente após a conclusão da ação.

RF21 – Pagar por pix

Descrição:

Permitir que o usuário doador realize pagamentos via Pix.

História de usuário:

Eu, Carolina (Doadora), desejo pagar minha doação usando a chave Pix, para que a transação seja instantânea e o hospital receba o valor rapidamente.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve gerar um QR Code e um código "Copia e Cola" (Pix Copia e Cola) para o valor da doação.
2. O sistema deve exibir um cronômetro de validade para o Pix gerado, informando o prazo para o pagamento.
3. Após a confirmação bancária, o sistema deve registrar a doação e notificar o doador imediatamente.
4. O sistema deve permitir que o doador escolha valores pré-definidos ou insira um valor customizado antes de gerar o Pix.
5. Caso o prazo do cronômetro expire sem pagamento, o QR Code deve ser invalidado automaticamente no sistema.
6. O sistema deve armazenar o ID da transação (E2E ID) para fins de conciliação financeira no módulo institucional.

RF22 – Pagar por cartão

Descrição:

Permitir que o usuário doador realize pagamentos via Cartão de Crédito/Débito.

História de usuário:

Eu, Ricardo (Doador), desejo pagar minha doação usando meu cartão de crédito, para ter flexibilidade no pagamento e garantir que a contribuição seja concluída imediatamente.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve integrar-se a um gateway de pagamento (ex: MercadoPago, Stripe, etc.) para processar transações com cartão de crédito e débito.
2. O sistema deve exigir campos padrão de cartão (número, nome impresso, validade e código de segurança CVV) e validá-los antes da tentativa de cobrança.

3. Após a autorização da operadora, o sistema deve registrar a doação como "Confirmada" e enviar o comprovante ao doador.
4. O sistema deve garantir a segurança dos dados utilizando criptografia (SSL/TLS) e seguir normas de segurança (PCI-DSS).
5. Em caso de recusa da operadora, o sistema deve exibir uma mensagem clara informando o motivo (ex: saldo insuficiente ou dados incorretos).
6. Deve haver uma opção para o doador selecionar se a doação via cartão será "Única" ou "Mensal" (recorrente).

RF23 – Pagar por boleto

Descrição:

O sistema deve permitir que o usuário doador realize pagamentos via Boleto.

História de usuário:

Eu, Pedro (Doador), desejo gerar um boleto para minha doação, para poder pagar em uma data posterior ou em caixas físicos (banco, lotérica), utilizando um meio de pagamento amplamente aceito.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve gerar um Boleto Bancário em formato PDF, com código de barras e informações de pagamento, para que o doador possa imprimir ou salvar.
2. O sistema deve enviar o PDF do boleto para o e-mail cadastrado do doador, além de exibi-lo na tela.
3. A doação deve ser registrada com o status "Aguardando Pagamento" e só deve ser atualizada para "Confirmada" após a compensação bancária.
4. O boleto gerado deve ter uma data de vencimento padrão de 3 dias úteis após a emissão.
5. O sistema deve permitir a visualização do código de barras numerado (linha digitável) diretamente na tela para facilitar o pagamento via app bancário.
6. Caso o boleto vença, o sistema deve atualizar o status da doação para "Expirado" e permitir que o usuário gere um novo se desejar.

RF24 – Pagar por criptomoedas

Descrição:

Permitir que o usuário doador realize pagamentos via criptomoedas.

História de usuário:

Eu, João (Doador Moderno), desejo ter a opção de doar usando criptomoedas (como Bitcoin ou Ethereum), para utilizar um meio de pagamento seguro e descentralizado ao apoiar o hospital.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve gerar um endereço de carteira (wallet address) dinâmico e um QR Code para recebimento da criptomoeda selecionada.
2. O sistema deve exibir a taxa de câmbio (conversão para BRL) em tempo real e o valor exato a ser transferido, incluindo a rede/network correta.
3. A doação deve ser registrada como "Confirmada" após a validação da transação na blockchain.
4. O sistema deve informar ao usuário à rede (network) correta para a transferência para evitar perda de fundos (ex: Rede ERC-20 ou Bitcoin)
5. O valor da cotação deve ser garantido por um período limitado (ex: 15 minutos) enquanto a transação é processada.
6. O sistema deve registrar a "Hash da Transação" (TXID) no histórico de doações para permitir auditoria externa.

RF25 – Exportar relatório em PDF

Descrição:

Permitir que o usuário e a gestão consigam exportar o relatório gerado para pdf

História de usuário:

Patrícia (Triagem Administrativa) deseja exportar relatórios gerados no formato

PDF, para facilitar o compartilhamento, a impressão e a apresentação de dados de forma padronizada.

Critérios de Aceitação:

1. A função de exportação deve ser facilmente acessível (botão "Exportar PDF") na tela de visualização.
2. O PDF gerado deve preservar o layout visual do relatório, incluindo gráficos e tabelas.
3. O documento deve incluir cabeçalho com o título, data de geração e logotipo da instituição.
4. O sistema deve permitir a escolha entre orientação Retrato ou Paisagem antes da exportação.
5. O PDF deve gerar automaticamente a numeração de páginas no rodapé do documento.
6. O arquivo gerado deve ser otimizado para possuir um tamanho reduzido, facilitando o envio via e-mail.

RF26 – Exportar relatório para Excel

Descrição:

Permitir que a triagem administrativa consiga exportar os dados brutos e estruturados para o excel.

História de usuário:

Eu, Marcos (Analista de Dados), desejo exportar a lista de solicitações e os dados de indicadores para uma planilha para realizar análises aprofundadas, cruzamento de dados e relatórios customizados fora do sistema.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve disponibilizar a opção de exportação em formatos compatíveis com planilha eletrônica.
2. A exportação deve incluir todos os dados brutos da tabela, como CPF do paciente, cidade, tipo de atendimento e status.
3. O arquivo gerado deve ser nomeado automaticamente contendo o tipo de

relatório e a data de exportação (ex: "Solicitações Pendentes 2026-04-19.xlsx").

4. O sistema deve garantir que os campos de data e valores numéricos sejam exportados em forma de célula corretos para cálculos no Excel

5. Deve ser possível exportar apenas os registros que foram previamente selecionados através dos filtros de tela

6. A exportação deve ser processada em segundo plano caso o volume de dados seja superior a 1000 registros, notificando o usuário ao concluir.

RF27 – Gerenciar usuários administrativos

Descrição:

Permitir o cadastro, edição, desativação e gerenciamento de usuários administrativos do sistema.

História de usuário:

Eu, Ana (Coordenadora Administrativa), desejo gerenciar o acesso de todos os usuários do módulo institucional (cadastrar, editar e desativar), para garantir a segurança e o controle de quem opera o sistema.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir o cadastro de novos usuários, solicitando dados básicos (nome, e-mail, e definição de uma senha inicial).

2. Deve haver uma tela de gerenciamento que possibilite a edição de dados e a reatribuição de permissões de usuários já existentes.

3. O sistema deve incluir a funcionalidade de desativar (bloquear temporariamente) ou reativar um usuário, mantendo o histórico de suas ações (não excluindo o registro).

4. O sistema deve validar se o e-mail inserido possui um formato válido e se já não está em uso por outro administrador.

5. Ao criar um novo usuário, o sistema deve enviar automaticamente um convite por e-mail com instruções para o primeiro acesso.

6. O sistema deve impedir que um usuário desative a própria conta, garantindo que sempre haja ao menos um administrador ativo.

RF28 – Definir níveis de acesso

Descrição:

Permitir a configuração de perfis e níveis de permissão para usuários administrativos.

História de usuário:

Eu, Sofia (Especialista em Segurança/RH), desejo definir diferentes perfis de acesso (ex: Recepcionista, Gestor, Analista) e suas permissões específicas, para garantir que cada membro da equipe só possa visualizar e alterar as informações necessárias para sua função.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir a criação e edição de perfis de acesso (funções/roles) com nomes descritivos.
2. Deve ser possível associar permissões específicas (ler, editar, excluir) a cada funcionalidade do sistema em cada perfil.
3. A alteração do perfil de um usuário existente só deve ser permitida a usuários com nível de acesso superior.
4. O sistema deve exibir uma lista de usuários associados a cada perfil antes de permitir a exclusão de uma função/role.
5. Deve haver uma opção de "Visualizar Permissões" para que o administrador confira o que cada perfil pode acessar antes de confirmar.
6. O sistema deve suportar a criação de perfis personalizados além dos perfis padrão (ex: perfis temporários para estagiários).

RF29 – Registrar auditoria de ações

Descrição:

Registrar todas as ações realizadas pelos usuários administrativos no sistema.

História de usuário:

Eu, João (Auditor de Sistemas), desejo ter um registro completo de todas as ações feitas pelos usuários administrativos (como alteração de status ou edição de perfis), para garantir a rastreabilidade, a segurança e a conformidade do sistema.

Critério de aceitação:

1. O sistema deve registrar automaticamente a data, hora, o usuário responsável e a ação específica realizada (ex: "Alterou status de C0142 para Confirmado").
2. O registro de auditoria deve ser imutável e acessível apenas por superusuários ou perfis de auditoria.
3. O sistema deve gerar alertas ou relatórios de auditoria para ações críticas, como exclusão ou alteração de permissões
4. O log de auditoria deve registrar o endereço IP de onde a ação foi originada para maior rastreabilidade.
- 5- Deve ser possível realizar buscas no histórico de auditoria utilizando filtros por data, usuário ou tipo de ação.
6. Para ações de edição, o sistema deve armazenar tanto o valor antigo quanto o novo valor do campo alterado.

RF30 – Gerenciar filas de atendimento

Descrição:

Permitir a organização manual e automática das filas de atendimento.

História de Usuário:

Eu, Fernanda (Recepcionista), desejo organizar a fila de atendimento manualmente ou automaticamente, para garantir melhor distribuição dos pacientes conforme a demanda.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve permitir ordenar manualmente os registros da fila por meio de arrastar ou botões de prioridade.

2. O sistema deve oferecer ordenação automática baseada em critérios como data, prioridade ou tipo de atendimento.
3. O sistema deve atualizar a fila em tempo real para todos os usuários administrativos.
4. O sistema deve permitir que a Recepcionista atribua um registro de solicitação a um colega específico, garantindo a rastreabilidade do responsável pela triagem daquele caso.
5. O sistema deve registrar histórico de alterações na fila (quem alterou, quando e o que mudou).
6. O sistema deve permitir pausar ou remover temporariamente um paciente da fila sem excluir o registro.

RF31 – Definir prioridades de atendimento

Descrição:

Permitir a definição e gestão de níveis de prioridade nos atendimentos.

História de Usuário:

Eu, Ricardo (Analista de dados), desejo definir níveis de prioridade nos atendimentos, para que casos mais urgentes sejam atendidos primeiro.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve permitir classificar solicitações em níveis como Baixa, Média e Alta prioridade.
2. O sistema deve destacar visualmente as solicitações prioritárias na lista.
3. O sistema deve permitir alterar a prioridade a qualquer momento por usuários autorizados.
4. O sistema deve permitir configurar regras automáticas de priorização com base em critérios clínicos ou administrativos.
5. O sistema deve registrar histórico de alterações de prioridade, incluindo usuário responsável e timestamp.
6. O sistema deve permitir a criação de novos níveis de prioridade personalizados.

RF32 – Controlar capacidade de atendimento

Descrição:

Permitir a configuração da capacidade máxima de atendimentos por período.

História de Usuário:

Eu, Eduardo (Gestor Hospitalar), desejo definir a quantidade máxima de atendimentos por dia ou período, para evitar sobrecarga da equipe e manter a qualidade do serviço.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve permitir configurar limites de atendimentos por dia, semana ou mês.
2. O sistema deve bloquear novos agendamentos ao atingir a capacidade máxima definida.
3. O sistema deve alertar os administradores quando a capacidade estiver próxima do limite.
4. O sistema deve permitir definir capacidade específica por tipo de atendimento (consulta, exame, emergência).
5. O sistema deve gerar relatórios de utilização da capacidade por período.
6. O sistema deve permitir ajustes temporários de capacidade em casos excepcionais (ex: feriados, contingências).

RF33 – Gerenciar Calendário Institucional

Descrição:

Permitir a configuração dos dias e horários de funcionamento da instituição.

História de Usuário:

Eu, Ana (Coordenadora Administrativa), desejo configurar os dias e horários de funcionamento do hospital, para garantir que os agendamentos respeitem a disponibilidade institucional.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve permitir cadastrar dias úteis, feriados e horários de funcionamento.
2. O sistema deve impedir agendamentos fora dos horários definidos.
3. O sistema deve permitir alterações no calendário com atualização imediata no sistema.
4. O sistema deve permitir configuração de horários diferenciados por setor ou especialidade.
5. O sistema deve permitir importação de feriados nacionais/regionais automaticamente.
6. O sistema deve registrar histórico de alterações no calendário institucional.

RF34 – Monitorar indicadores operacionais

Descrição:

Permitir o acompanhamento de indicadores administrativos em tempo real.

História de Usuário:

Eu, Guilherme (Diretor Administrativo), desejo visualizar indicadores operacionais em tempo real, para tomar decisões rápidas e baseadas em dados.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve exibir indicadores como número de solicitações, atendimentos realizados e cancelamentos.
2. Os dados devem ser atualizados automaticamente em tempo real ou em intervalos curtos.
3. O sistema deve permitir filtros por período para análise dos indicadores.
4. O sistema deve permitir a exportação dos indicadores em formatos de planilha e documento, utilizando os mecanismos definidos em RF25 e RF26
5. O sistema deve permitir configuração de metas e comparação com os indicadores atuais.
6. O sistema deve emitir alertas automáticos quando indicadores atingirem valores críticos.

RF35 – Enviar comunicação institucional via Email

Descrição:

Permitir o envio e gerenciamento de comunicados internos via email para a equipe administrativa.

História de Usuário:

Eu, Sofia (RH/Administrativo), desejo enviar comunicados por email para a equipe, para garantir que todos recebam informações importantes rapidamente.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve permitir envio de emails para grupos ou usuários específicos.
2. Deve ser possível criar e editar mensagens antes do envio.
3. O sistema deve registrar histórico de comunicações enviadas.
- 4- O sistema deve permitir agendamento de envio de emails para data e horário específicos.
5. O sistema deve permitir anexar arquivos aos emails enviados.
6. O sistema deve registrar status de entrega e leitura das mensagens (quando disponível).

RF36 – Enviar comunicação institucional via Whatsapp

Descrição:

Permitir o envio e gerenciamento de comunicados internos via whatsapp para a equipe administrativa.

História de Usuário:

Eu, João (Gestor Operacional), desejo enviar mensagens via WhatsApp para a equipe, para agilizar a comunicação interna.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve integrar com API de envio de mensagens via WhatsApp.
2. Deve permitir envio individual ou em grupo para usuários cadastrados.
3. O sistema deve registrar a confirmação de envio das mensagens.

4. O sistema deve permitir envio de mensagens com anexos (imagens, documentos, PDFs).
5. O sistema deve permitir agendamento de envio de mensagens.
6. O sistema deve registrar o histórico completo das conversas enviadas pelo sistema.

RF37 – Realizar triagem administrativa

Descrição:

Permitir que o administrador/recepcionista anexe documentos e altere o status da solicitação do paciente.

História de Usuário:

Eu, Fernanda (Recepcionista), desejo realizar a triagem das solicitações, anexando documentos e atualizando status, para organizar o fluxo de atendimento.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve permitir upload de documentos vinculados à solicitação.
2. Deve permitir alteração de status (Pendente, Em análise, Confirmado, etc.).
3. O sistema deve registrar data, hora e usuário responsável pela triagem.
4. O sistema deve validar os tipos e tamanhos de arquivos permitidos no upload.
5. O sistema deve permitir a visualização dos documentos anexados diretamente na plataforma.
6. O sistema deve permitir adicionar observações internas durante a triagem.

RF38 – Confirmar Agendamento e data

Descrição:

Permitir que o administrador/recepcionista defina a data, horário e local específicos para solicitação.

História de Usuário:

Eu, Marcos (Administrador), desejo definir data, horário e local do atendimento, para formalizar o agendamento do paciente.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve permitir selecionar data e horário disponíveis no calendário.
2. O sistema deve associar automaticamente o local de atendimento ao agendamento.
3. O sistema deve atualizar o status para “Confirmado” após a definição.
4. O sistema deve impedir conflitos de horário para o mesmo profissional ou recurso.
5. O sistema deve permitir reagendamento mantendo histórico da alteração.
6. O sistema deve enviar notificação automática ao paciente após confirmação do agendamento.

RF39 – Visualizar detalhes e instruções do agendamento

Descrição:

Permitir que o paciente visualize o comprovante do agendamento confirmado.

História de Usuário:

Eu, Beatriz (Paciente), desejo visualizar os detalhes do meu agendamento, para saber data, local e instruções do atendimento.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve exibir data, horário, local e tipo de atendimento.
2. Deve incluir instruções específicas (documentos, preparo, etc.).
3. O sistema deve permitir download ou visualização do comprovante.
4. O sistema deve permitir envio do comprovante por email ou WhatsApp.
5. O sistema deve permitir acesso ao comprovante por meio de link seguro.
6. O sistema deve permitir atualização dinâmica das instruções conforme o tipo de atendimento.

RF40 – Confirmar presença

Descrição:

Permitir que o paciente confirme sua presença em um agendamento confirmado.

História de Usuário:

Eu, Gabriel (Paciente), desejo confirmar minha presença no atendimento, para informar ao hospital que comparecerei.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve disponibilizar opção de confirmação antes da data do atendimento.
2. O sistema deve registrar data e hora da confirmação.
3. O sistema deve notificar a administração sobre a confirmação do paciente.
4. O sistema deve permitir cancelamento da presença após confirmação, dentro de um prazo definido.
5. O sistema deve enviar lembretes automáticos para confirmação de presença.
6. O sistema deve atualizar automaticamente o status para “Falta” caso não haja confirmação até o prazo limite.

RF41 – Coletar Feedback do paciente

Descrição:

Permitir que o paciente informe seu nível de satisfação com o serviço, a partir de uma escala numérica e comentários qualitativos.

História de Usuário:

Eu, Carla (Paciente), desejo receber uma pesquisa simples e rápida após meu agendamento e atendimento, para que eu possa avaliar a experiência e enviar sugestões ou críticas para a instituição.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve disparar automaticamente a solicitação de feedback (NPS) 24 horas após o agendamento atingir o status “Confirmado” e, novamente, 24 horas após o status ser alterado para “Concluído” (pós-atendimento).
2. A pesquisa deve ser composta por uma pergunta central de satisfação em escada de 0 a 10 e por um campo de texto livre obrigatório para comentário.
3. O sistema deve registrar cada resposta de feedback em um banco de dados dedicado, vinculando-a ao número de protocolo do agendamento e registrando a data/hora da resposta (timestamp).

4. O link da pesquisa de feedback deve ser único por protocolo de agendamento e temporário (com validade de 7 dias após o envio), garantindo que apenas o paciente destinatário possa responder.
5. O sistema deve garantir que o paciente possa responder à pesquisa apenas uma vez por agendamento (evitando múltiplas submissões) e que o link da pesquisa expire após 7 dias da data de envio.
6. O sistema deve armazenar, junto ao feedback, o endereço IP e o ID da sessão do usuário, para fins de auditoria e para identificar possíveis padrões de fraude ou uso indevido.

RF42 – Analisar e processar análises de satisfação (NPS)

Descrição:

Processar o feedback coletado para calcular o índice Net Promoter Score (NPS) em tempo real, classificar os respondentes em categorias (Promotores, Passivos e Detratores) e disponibilizar um dashboard interativo para análise dos dados.

História de usuário:

Eu, Cláudio (Analista de dados), desejo que o sistema processe o feedback em tempo real para calcular o NPS, classificar os respondentes e gerar alertas de alta prioridade para críticas urgentes que necessitem de resposta imediata.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve classificar automaticamente os respondentes da escala NPS em três grupos: Promotores (notas 9-10), Passivos (notas 7-8) e Detratores (notas 0-6).
2. O dashboard deve exibir o cálculo do NPS em tempo real ($NPS = \% \text{ Promotores} - \% \text{ Detratores}$), com um indicador visual de tendência (comparação com o período anterior).
3. O sistema deve permitir a filtragem e a visualização dos resultados no dashboard por Tipo de Atendimento e Região de Origem.
4. O painel deve ter uma área dedicada para exibir os comentários qualitativos (texto livre), com um campo de busca que permita a pesquisa por palavras-chave (ex: "demora", "atraso", "elogio").

5. Caso o feedback (pontuação 0-6 ou comentário com termos críticos, como "erro" ou "negligência") seja classificado como "Crítico", o sistema deve gerar um alerta de alta prioridade no dashboard da Gestão Administrativa.
6. O sistema deve permitir que a Gestão Administrativa (usuários autorizados) visualize e responda (opcionalmente) aos comentários no módulo do paciente, criando um canal de comunicação de mão dupla.

RF43 – Gerar relatório do histórico de Satisfação

Descrição:

Permitir a geração de relatórios consolidados e históricos da satisfação do paciente, com dados quantitativos (evolução do NPS) e qualitativos (resumo dos comentários), com opção de exportação para formatos de fácil compartilhamento.

História do Usuário:

Eu, Fábio (Gestor Hospitalar), desejo gerar um relatório oficial e consolidado do NPS, incluindo o histórico de tendências e os comentários mais relevantes, para apresentar à diretoria e a possíveis doadores.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir a geração do relatório NPS com base em um intervalo de datas selecionado pelo usuário (ex: Mensal, Trimestral, Anual).
2. O relatório deve incluir o cálculo do NPS para o período selecionado e a evolução histórica do índice dos últimos 12 meses.
3. O relatório deve ser gerado nos formatos PDF (para apresentação) e Excel/CSV (para análise de dados brutos), em conformidade com as regras de exportação de RF25 e RF26.
4. O relatório deve incluir um resumo estatístico dos 10 comentários mais citados (tanto positivos quanto negativos) no período, para análise qualitativa.
5. O sistema deve permitir a aplicação de filtros geográficos (por Cidade de Origem) e operacionais (por Tipo de Atendimento) antes da geração do relatório final.
6. O sistema deve permitir que o Gestor configure o envio automático do Relatório de Satisfação consolidado do trimestre para e-mails pré-determinados (RF07).

RF44 – Gerenciar lista de espera e realocar vagas

Descrição:

Implementar uma funcionalidade de lista de espera inteligente que, ao identificar o cancelamento de um agendamento, oferece automaticamente a vaga liberada ao próximo paciente elegível na fila de espera. O objetivo é maximizar o uso da capacidade de atendimento e acelerar o acesso aos serviços de saúde oncológica.

História do Usuário:

Eu, Fernanda (Recepcionista), desejo que o sistema preencha automaticamente as vagas liberadas por cancelamentos, para que eu não precise procurar manualmente pelo próximo paciente na fila e possa reduzir o tempo de espera.

CrITÉRIOS de aceitação:

1. O sistema deve manter uma lista de espera secundária para cada Tipo de Atendimento e Especialidade para os pacientes com status "Pendente" ou "Em Análise".
2. Quando um agendamento for cancelado, o sistema deve identificar o próximo paciente elegível na lista secundária, priorizando-o com base no critério "Prioridade Legal" e, em segundo lugar, pela Data de Solicitação.
3. O paciente selecionado deve receber uma notificação imediata (via WhatsApp e e-mail) com um link para aceitar ou recusar a nova data/horário em um prazo máximo de 4 horas.
4. O sistema deve reter a vaga liberada por 4 horas após a notificação; caso o paciente não responda ou recuse, a vaga deve ser oferecida automaticamente ao próximo paciente da lista elegível e o status do paciente original retorna para "Pendente" ou "Em Análise".
5. O dashboard administrativo deve exibir um alerta específico para as realocações de vagas em andamento, mostrando o paciente notificado, o prazo de resposta e a data da vaga que está sendo realocada.
6. O sistema deve registrar no log de auditoria toda a cadeia de realocação: a vaga que foi cancelada, o paciente que foi notificado, se ele aceitou/recusou, e o timestamp de cada ação.

RNF45 – Garantir conformidade legal e privacidade (LGPD)

Descrição:

Garantir que todo o tratamento de dados pessoais e, em especial, dos dados sensíveis de saúde dos pacientes, esteja em estrita conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. O sistema deve incorporar mecanismos de segurança, consentimento explícito e rastreabilidade que assegurem a privacidade, a integridade e a confidencialidade das informações em todas as etapas do processo.

História de Usuário:

Eu, Clóvis (Setor Jurídico), desejo que o sistema de agendamento seja desenvolvido em total conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), incluindo políticas de privacidade e consentimento explícito em cada etapa de coleta de dados sensíveis, para que o hospital minimize os riscos legais e regulatórios e assegure a rastreabilidade de todos os acessos às informações dos pacientes.

Critérios de aceitação:

1. O formulário de solicitação e a tela de resumo devem incluir um checkbox de Consentimento Explícito e destacado para o tratamento de dados sensíveis de saúde, sem o qual o envio da solicitação será bloqueado.
2. O sistema deve implementar a criptografia de ponta a ponta para todos os dados em trânsito e criptografia "at rest" (no banco de dados) para dados sensíveis, como o CPF, resultados de exames e histórico de atendimento.
3. O sistema deve manter um Log de Acesso Dedicado que registre o usuário administrativo, data, hora e finalidade (justificativa) de toda visualização ou download de documentos anexados ou de dados sensíveis de saúde.
4. O portal do paciente deve disponibilizar uma funcionalidade que permita ao titular dos dados (Paciente) solicitar a exportação completa de seus dados pessoais (Direito de Acesso) e a anonimização/exclusão de dados não essenciais para retenção legal (Direito ao Esquecimento).
5. Em todos os relatórios gerenciais, gráficos e exportações de dados, o sistema deve apresentar os dados do paciente de forma pseudonimizada ou anonimizada (ex: usando apenas o número de protocolo), exceto se o usuário administrativo possuir um nível de acesso explícito para visualização do dado completo.
6. O sistema deve disparar um alerta de segurança imediato para o Setor Jurídico

e o Setor de T.I. do hospital caso detecte múltiplas tentativas de acesso não autorizado, manipulação de hashes de integridade ou qualquer indício de violação de dados.

RF46 – Integrar dados com Prontuário Eletrônico (PEP)

Descrição:

Estabelecer a comunicação e troca de dados entre o Sistema de Agendamento e o Prontuário Eletrônico do Paciente principal do hospital, garantindo que as informações da solicitação, da triagem e do agendamento confirmado sejam automaticamente transferidas para o registro clínico do paciente, e vice-versa (recebendo dados atualizados ou complementares do PEP). Assim evitando a redigitação de informações e para consolidar o histórico de atendimento no sistema clínico oficial.

História de Usuário:

Eu, Helena (Enfermeira), desejo que os dados da solicitação (como nome, CPF, encaminhamento médico e resultado da triagem) sejam automaticamente transferidos para o Prontuário Eletrônico (PEP) do hospital, e que dados atualizados do PEP (como o número de registro hospitalar) sejam enviados de volta, para que eu tenha um registro único e completo do paciente sem precisar digitar novamente.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve garantir que a troca de informações com o PEP seja realizada de forma segura e padronizada para proteger os dados do paciente e assegurar a integridade da comunicação entre os dois sistemas.
2. Após a conclusão da Triagem Administrativa e a Confirmação do Agendamento, o sistema deve enviar automaticamente para o PEP os seguintes dados: o Número de Protocolo, o CPF do paciente, o Tipo de Atendimento, a data/hora e o local do agendamento.
3. O sistema deve receber dados atualizados do PEP, como o Número de Registro Hospitalar ou o prontuário eletrônico do paciente, e vincular essa chave ao registro no Sistema de Agendamento, garantindo que o paciente tenha um único

identificador em ambos os sistemas.

4. O log de auditoria deve registrar o timestamp exato e o resultado de cada tentativa de comunicação (sucesso ou falha) com a API do PEP, mantendo a rastreabilidade da transferência de dados.

5. Em caso de falha na comunicação com o PEP, o sistema deve acionar uma Fila de Mensagens (Message Queue) para tentar o reenvio dos dados em intervalos definidos e enviar um alerta de falha de integração para o Setor de T.I.

6. O módulo institucional deve permitir que usuários autorizados visualizem o status da integração e, se necessário, realizem o acionamento manual de uma sincronização de dados entre o Sistema de Agendamento e o PEP para um paciente específico.

RNF47 – Garantir acessibilidade

Descrição:

Garantir que a plataforma atenda aos padrões mínimos de acessibilidade digital, em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão (LBI) e os critérios do WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) nível AA. O objetivo é assegurar o acesso a pacientes com deficiência visual, auditiva, física ou cognitiva, promovendo a autonomia no uso do portal de agendamento e o acesso igualitário aos serviços do hospital.

História de Usuário:

Eu, Laura (Paciente), desejo que o portal de agendamento seja compatível com leitores de tela e navegação por teclado, para que eu consiga solicitar e acompanhar meu atendimento com autonomia, garantindo o acesso igualitário aos serviços do hospital.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve ser totalmente navegável utilizando apenas o teclado (tab-order e atalhos) em todas as telas de interação do paciente e do administrador.
2. Todas as imagens, gráficos e elementos interativos devem possuir atributos de texto alternativo e rótulos descritivos para serem interpretados corretamente por leitores de tela.
3. As cores utilizadas na interface devem atender aos padrões de contraste mínimo

definidos pelo WCAG nível AA, garantindo legibilidade para usuários com baixa visão ou daltonismo.

4. O sistema deve ser compatível com as ferramentas de alto contraste e redimensionamento de fontes nativas dos navegadores, sem quebrar o layout ou ocultar informações essenciais.

5. A interface deve garantir que as mensagens de erro ou alertas críticos sejam exibidas de forma visual e sonora (ou através de recursos de acessibilidade) que não dependam apenas da cor para transmitir a informação.

6. O código do sistema deve ser validado por ferramentas automatizadas de acessibilidade para garantir que não haja erros críticos ou graves de conformidade.

RNF48 – Garantir performance de carga e estabilidade

Descrição:

Assegurar que o sistema possua performance otimizada e escalável para suportar o alto volume de tráfego (pico de demanda), garantindo a estabilidade e um tempo de resposta rápido para todas as operações críticas do paciente (solicitação, acompanhamento) e da triagem administrativa.

História de Usuário:

Eu, Guilherme (Diretor Administrativo), desejo que o sistema permaneça rápido e estável, com baixa latência, mesmo durante os picos de demanda (centenas de milhares de novos casos estimados pelo INCA), para que a operação e a experiência do paciente não sejam comprometidas.

Critérios de aceitação:

1. O tempo de carregamento inicial (First Contentful Paint) de qualquer página principal no módulo do paciente e no dashboard administrativo não deve exceder 3 segundos, mesmo sob carga normal de usuários.

2. O sistema deve ser submetido a testes de carga que comprovem a capacidade de suportar um volume 50% superior ao pico histórico de solicitações, sem que o tempo de resposta das consultas ao banco de dados exceda 500ms.

3. O tempo de processamento da Triagem Administrativa e da Realocação de Vagas não deve demorar mais que 1 segundo após a ação do usuário, garantindo

eficiência operacional.

4. A latência total (tempo de ida e volta) para as chamadas de API de integração com o Prontuário Eletrônico não deve exceder 800 ms na média das requisições.

5. As consultas de banco de dados para a geração de Relatórios Gerenciais não devem travar as operações ativas da triagem e devem ser executadas em, no máximo, 15 segundos, mesmo para grandes volumes de dados.

6. O sistema deve garantir uma taxa de disponibilidade de no mínimo 99%, exceto em janelas de manutenção programada.

RF49 – Gerar credencial de acesso com QR code

Descrição:

Permitir a geração de uma credencial digital para cada agendamento confirmado, contendo um QR Code único e criptografado. Este código deve funcionar como um bilhete de identificação para o paciente, visando otimizar a confirmação de presença e a busca pelo registro na recepção física, eliminando a necessidade de digitar o protocolo ou CPF.

História de usuário:

Eu, Fernanda (Recepcionista), desejo que o paciente me apresente um QR Code na chegada, para que eu possa escanear o código e confirmar a presença e puxar rapidamente o prontuário sem precisar digitar o protocolo ou CPF, agilizando o atendimento na recepção.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve gerar um QR Code único e dinâmico imediatamente após o status do agendamento mudar para "Confirmado", e o código deve codificar o Número de Protocolo e o ID único do Agendamento.

2. A credencial (com o QR Code) deve ser automaticamente disponibilizada no portal do paciente e enviada por meio de notificação via WhatsApp e e-mail.

3. O sistema deve fornecer uma interface administrativa (no módulo de gestão) capaz de escanear o QR Code via câmera ou scanner e realizar a busca do registro do paciente.

4. Após a leitura bem-sucedida do QR Code na recepção, o sistema deve exibir automaticamente os dados do agendamento e permitir que o recepcionista mude o status para "Presença Confirmada" com um clique.
5. O QR Code deve ser considerado inválido se a data e o horário do agendamento tiverem sido ultrapassados em mais de 1 hora ou se o status do agendamento tiver sido alterado para "Cancelado" (RF20) ou "Falta" (RF40.6).
6. A credencial digital ou impressa deve incluir um resumo das instruções específicas (documentos, preparo) necessárias para o atendimento, dinamicamente baseadas no Tipo de Atendimento.

RF50 – Disparar lembretes automáticos de documentos pendentes

Descrição:

Implementar um sistema automatizado de notificação para alertar pacientes com solicitações no status "Pendente" ou "Em Análise" que ainda não enviaram os documentos obrigatórios (ex: encaminhamento médico). O objetivo é reduzir o tempo que as solicitações ficam paradas na fila de triagem por falta de documentação, melhorando a eficiência do processo e a taxa de conversão de agendamentos.

História de Usuário:

Eu, Patrícia (Recepcionista), desejo que o sistema envie lembretes automáticos aos pacientes sobre documentos pendentes, para que eu não precise checar e notificar cada caso manualmente, liberando meu tempo para focar na triagem das solicitações com documentação completa.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve verificar o status das solicitações diariamente, identificando automaticamente todos os registros com status "Pendente" ou "Em Análise" que não possuem anexos obrigatórios.
2. O sistema deve disparar uma notificação automática via WhatsApp e e-mail, contendo a lista de documentos faltantes e o link seguro para o paciente realizar o upload.
3. O primeiro lembrete deve ser enviado 48 horas após o registro inicial da solicitação, e os subsequentes devem ser enviados a cada 7 dias, limitados a um

total de 3 lembretes.

4. Caso o paciente realize o upload dos documentos faltantes a qualquer momento após o envio do primeiro lembrete, o sistema deve interromper imediatamente a sequência de lembretes agendados para aquela solicitação.

5. O dashboard administrativo (RF08) deve exibir um log de comunicação que mostre claramente a data e a hora de envio de cada um dos 3 lembretes disparados, permitindo que a recepcionista monitore a aderência do paciente.

6. Se o paciente não enviar os documentos obrigatórios após o terceiro e último lembrete, o sistema deve automaticamente mudar o status da solicitação para "Arquivado por Documentação Pendente" após 24 horas, e notificar o paciente sobre a necessidade de uma nova solicitação caso ainda deseje o atendimento.

RF51 – Histórico Clínico Externo

Descrição: Permitir que o paciente importe seu histórico médico de outras instituições para complementar o prontuário.

História de Usuário: Caio (Paciente) deseja carregar seu histórico clínico consolidado em PDF, para que os médicos do Hospital de Amor tenham uma visão completa do meu tratamento prévio.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir o upload de documentos multi páginas no formato PDF
2. Deve haver uma classificação obrigatória do tipo de documento (Exame, Laudo, Receituário) no momento do upload.
3. O sistema deve extrair metadados básicos (data e especialidade) para organização cronológica.
4. O sistema deve garantir que os documentos guardados estejam protegidos contra acessos não autorizados.
5. O paciente deve poder visualizar a lista de documentos externos e excluir aqueles que considerar desatualizados.
6. O médico deve receber um aviso visual no prontuário indicando que existem "Documentos Externos" anexados.

RF52 – Chatbot de Triagem Inicial

Descrição: Implementar um assistente virtual para guiar o usuário e tirar dúvidas básicas.

História de Usuário: Maria (Paciente) deseja interagir com um assistente virtual no portal, para tirar dúvidas sobre como agendar e quais documentos são necessários de forma imediata.

Critérios de aceitação:

1. O chatbot deve estar visível e acessível em todas as telas do módulo do paciente.
2. O sistema deve oferecer opções de respostas rápidas para as dúvidas mais frequentes (FAQ).
3. O chatbot deve ser capaz de encaminhar o usuário para o formulário de agendamento de forma direta.
4. Caso o chatbot não entenda a dúvida, deve fornecer o link de contato direto com a administração
5. O assistente deve funcionar de forma responsiva tanto em computadores quanto em dispositivos móveis.
6. O sistema deve registrar as dúvidas mais buscadas para auxiliar na melhoria contínua do conteúdo do bot.

RF53 – Solicitar Reagendamento de Consulta

Descrição: Permitir que o paciente solicite a alteração da data ou horário de um agendamento já confirmado sem precisar cancelar e iniciar um novo processo.

História de Usuário: Bruno (Paciente) deseja solicitar a troca da data da minha consulta através do portal, para que eu consiga ajustar o atendimento aos meus imprevistos de forma simples.

Critérios de aceitação:

1. O botão de "Solicitar Reagendamento" deve aparecer apenas para consultas com status "Confirmado".
2. O sistema deve exibir um calendário com as novas datas e horários disponíveis para o mesmo tipo de atendimento.
3. Ao selecionar uma nova data, o sistema deve informar que a alteração está sujeita à aprovação da triagem.

4. O sistema deve exigir que o paciente informe o motivo da mudança em um campo de texto breve.
5. Após a solicitação, o status da consulta original deve mudar para "Reagendamento Pendente".
6. O paciente deve receber uma confirmação (e-mail ou notificação no portal) assim que a administração aprovar ou sugerir um novo horário.

RF54 – Autenticar Duas Etapas (2FA)

Descrição: Adicionar uma camada extra de segurança para logins de usuários administrativos.

História de Usuário: Tácio (Coordenador de TI) deseja ativar a autenticação em duas etapas, para proteger os dados sensíveis do hospital contra acessos não autorizados.

Critérios de aceitação:

1. Ao realizar login administrativo, o sistema deve solicitar um código enviado por e-mail ou SMS.
2. O código de segurança deve ter uma validade curta (ex: 5 minutos) antes de expirar.
3. O sistema deve permitir "Lembrar este dispositivo" por um período de 30 dias para facilitar o uso recorrente.
4. Deve haver uma opção de recuperação para casos em que o usuário perca o acesso ao método principal do 2FA.
5. O sistema deve bloquear a conta temporariamente após 5 tentativas falhas de inserção do código.
6. A ativação do 2FA deve ser obrigatória para perfis com nível de acesso "Gestor" ou "Administrador".

RF55 – Enviar Mensagem de Apoio

Descrição: Permitir que o doador escreva uma breve mensagem de incentivo para ser exibida internamente no hospital.

História de Usuário: Lúcia (Doadora) deseja enviar uma mensagem de carinho para a equipe e pacientes, para oferecer apoio moral sem envolver dinheiro ou doação de itens.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve exibir um campo de texto simples para a escrita da mensagem.
2. Deve haver um limite máximo de 300 caracteres para garantir que a mensagem seja breve
3. O doador deve clicar num botão "Enviar Mensagem" para finalizar.
4. O sistema deve exibir um aviso de "Mensagem enviada com sucesso" após o clique.
5. Deve haver uma caixa de seleção para o doador autorizar (ou não) a exibição do seu primeiro nome junto à mensagem.
6. A mensagem deve ser salva numa lista simples para conferência da administração.

RF56 – Painel de Privacidade e Gestão de Dados (Self-Service)

Descrição: Disponibilizar uma área no perfil do utilizador onde ele pode gerir as suas preferências de privacidade, consultar quais dados o hospital possui e exercer os seus direitos de titular.

História de Usuário: Sandra (Paciente) deseja ter um painel centralizado de privacidade, para que possa desativar comunicações de marketing ou solicitar uma cópia dos meus dados sem precisar contactar o hospital por telefone.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve listar todas as finalidades de uso de dados (ex: Notificações de Consulta, Pesquisas de Satisfação, Newsletters).
2. Deve permitir que o utilizador ative ou desative permissões opcionais (ex: desativar e-mails de marketing, mas manter e-mails de agendamento).
3. Deve conter um botão visível para "Exportar Meus Dados", que gera um arquivo (JSON ou CSV) com todas as informações pessoais do utilizador.
4. O sistema deve permitir que o usuário peça a exclusão da sua conta e de seus dados diretamente pelo painel.

5. O painel deve exibir a data e hora do último consentimento fornecido pelo utilizador.
6. O sistema deve apresentar um link direto para a Política de Privacidade atualizada da instituição.

RF57 – Localização de Unidades (Maps)

Descrição: Integrar mapas para mostrar as unidades de atendimento do Hospital de Amor.

História de Usuário: José (Paciente) deseja visualizar as unidades do hospital em um mapa, para encontrar a rota mais rápida partindo da minha localização atual.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve listar os endereços de todas as unidades ativas vinculadas ao hospital.
2. Cada unidade deve possuir um botão que abra a localização diretamente no Google Maps ou Waze.
3. O sistema deve permitir filtrar as unidades por cidade ou por tipo de especialidade oferecida.
4. Deve ser exibido o horário de funcionamento e o telefone de contato ao clicar em uma unidade no mapa.
5. O sistema deve usar a API de geolocalização do navegador para sugerir a unidade mais próxima do usuário.
6. O mapa deve ser renderizado de forma responsiva para garantir boa usabilidade em smartphones.

RF58 – Assinatura Digital de Laudos e Relatórios

Descrição: Implementar a assinatura digital com validade jurídica para documentos emitidos pelo sistema.

História de Usuário: Dra. Helena (Médica) deseja assinar digitalmente os laudos de triagem, para garantir a autenticidade do documento e eliminar a necessidade de assinaturas manuais em papel.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve integrar-se com certificados digitais padrão ICP-Brasil (e-CPF).
2. Cada documento assinado deve conter um selo visual de autenticação no rodapé ou lateral.
3. O sistema deve gerar um código de verificação ou QR Code para validar a assinatura em portais externos.
4. Após a assinatura, o documento deve ser bloqueado automaticamente para qualquer tipo de edição.
5. O sistema deve manter um registro (log) de qual certificado foi utilizado e o timestamp exato da assinatura.
6. Deve ser permitido o processamento de "Assinatura em Lote" para que o médico assine vários laudos de uma vez.

RF59 – Central de Ideias e Melhorias

Descrição: Disponibilizar um canal onde o utilizador pode enviar sugestões de melhoria para o hospital ou para o sistema, tendo a opção explícita de se identificar ou manter o anonimato.

História de Usuário: Lúcia (Doadora) deseja enviar uma sugestão de melhoria para o portal, podendo escolher se quer ser identificada ou manter o anonimato para se sentir mais à vontade ao opinar.

Critérios de aceitação:

1. O formulário deve conter um campo de texto para a sugestão e uma opção (checkbox) clara: "Desejo enviar de forma anónima".
2. Se a opção anónima estiver marcada, o sistema deve ocultar o nome e e-mail do autor na visualização administrativa.
3. Se a opção anónima NÃO estiver marcada, o sistema deve vincular automaticamente o perfil do utilizador à sugestão enviada.
4. O sistema deve validar se o campo de texto foi preenchido antes de permitir o envio da ideia.
5. O administrador deve poder filtrar a lista de sugestões entre "Identificadas" e "Anónimas".
6. O sistema deve emitir um aviso confirmando que a sugestão foi enviada

respeitando a escolha de privacidade do utilizador.

RF60 – Mural de Transparência

Descrição: Painel público ou restrito para prestação de contas sobre o uso das doações.

História de Usuário: João (Cidadão/Doador) deseja visualizar gráficos sobre como o dinheiro das doações está sendo investido, para confiar ainda mais na instituição.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve exibir gráficos simplificados de "Entradas" (doações) vs "Saídas" (investimentos).
2. Os dados devem ser consolidados mensalmente para garantir clareza na prestação de contas.
3. O mural deve destacar projetos específicos que foram concluídos com a ajuda das doações (ex: nova ala).
4. O mural deve exibir o carimbo de data e hora da última atualização dos dados financeiros, garantindo aos doadores que a informação é recente e confiável.
5. Os dados de doadores individuais não devem ser expostos, mantendo o anonimato conforme a LGPD.
6. O administrador deve ser o responsável por validar e publicar os dados que aparecerão no mural.

RF61 – Painel de Chamada Visual (Lobby)

Descrição: O sistema deve gerar uma interface de visualização para TVs ou monitores nas salas de espera, exibindo a chamada de pacientes por nome social ou iniciais.

História de usuário: Eu, Fernanda (Recepcionista), desejo chamar o próximo paciente através do sistema para que o nome apareça na TV da sala de espera com um sinal sonoro, organizando o fluxo do consultório.

Critérios de aceitação:

1. O painel deve exibir o nome do paciente, a sala/consultório e o nome do profissional que irá atendê-lo.

2. Deve emitir um alerta sonoro a cada nova chamada.
3. O sistema deve permitir a re-chamada (senhas perdidas) com destaque visual na tela.
4. O painel deve exibir, em uma coluna lateral ou rodapé, o histórico das últimas 5 chamadas realizadas (nome e sala), permitindo que pacientes que não ouviram o alerta sonoro verifiquem se já foram chamados.
5. O sistema deve aplicar uma sinalização visual diferenciada (como uma borda colorida ou ícone específico) quando a chamada for para um paciente com prioridade legal (idosos, gestantes ou PCD).
6. A interface deve permitir a divisão da tela para exibição de conteúdos institucionais ou educativos (vídeos da Biblioteca RF68) enquanto não houver chamadas ativas, sem sobrepor a área principal de avisos.

RNF62 – Gestão do Ciclo de Vida de Dados e Arquivamento Inteligente

Descrição: Definir e automatizar as políticas de ciclo de vida dos dados gerados pelo sistema, desde a criação até o arquivamento e a eventual anonimização ou exclusão, em conformidade com os prazos legais de retenção aplicáveis ao setor de saúde no Brasil e com os direitos do titular previstos na LGPD, garantindo que o banco de dados operacional permaneça performático ao longo dos anos de operação.

História de usuário: Eu, Dra. Cláudia Rocha (Setor Jurídico), desejo que o sistema aplique automaticamente as políticas de retenção e descarte de dados conforme os prazos legais, para que o hospital esteja sempre em conformidade com a legislação vigente sem depender de processos manuais suscetíveis a erros humanos.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve implementar políticas de retenção de dados configuráveis por categoria, respeitando prazos mínimos legais como 20 anos para prontuários médicos (CFM) e 5 anos para registros administrativos fiscais, bloqueando qualquer exclusão de dados dentro do prazo de guarda obrigatório mesmo que solicitada por um administrador.
2. Registros de agendamento com status final ("Concluído", "Cancelado" ou

"Arquivado") há mais de 2 anos devem ser migrados automaticamente para uma camada de armazenamento de menor custo (Cold Storage), permanecendo consultáveis via interface administrativa mas excluídos das buscas e relatórios operacionais ativos, conforme previsto no RF14.

3. Ao expirar o prazo de retenção legal de um registro, o sistema deve automaticamente anonimizar os dados pessoais identificáveis (nome, CPF, contato), preservando os dados clínicos e estatísticos de forma desvinculada do titular, em substituição à exclusão definitiva quando houver valor epidemiológico.

4. O sistema deve disponibilizar ao paciente, no portal do usuário, uma funcionalidade de "Solicitação de Exclusão de Dados" (Direito ao Esquecimento — LGPD Art. 18), que gere um chamado formal para o Setor Jurídico e de T.I, com prazo de resposta de até 15 dias úteis e registro de todo o trâmite no log de auditoria.

5. O Setor de T.I deve ter acesso a um painel de gestão do ciclo de vida que exiba o volume de dados em cada camada de armazenamento (ativo, cold storage, anonimizado), o custo estimado de armazenamento por categoria e os registros com prazo de retenção prestes a vencer nos próximos 90 dias.

6. Qualquer operação de anonimização, exclusão ou migração de dados executada de forma automática pelo sistema deve gerar um registro imutável no log de auditoria (RF29) contendo: o tipo de operação, a política de ciclo de vida aplicada, o volume de registros afetados e o registro de data e hora de execução, servindo como evidência de conformidade para eventuais fiscalizações da ANPD.

RNF63 – Estratégia de Backup, Recuperação de Desastres e Continuidade Operacional

Descrição: Definir e implementar uma política técnica de backup automatizado e um plano de recuperação de desastres (Disaster Recovery) que garanta a continuidade do serviço de agendamento e a integridade dos dados históricos dos pacientes mesmo diante de falhas catastróficas de infraestrutura, como corrupção de banco de dados, exclusão acidental em massa ou indisponibilidade do datacenter principal.

História de usuário: Eu, André Costa (Setor de T.I), desejo ter a garantia de que, em qualquer cenário de falha grave, os dados dos pacientes e o histórico de

agendamentos possam ser recuperados em poucas horas, para que o hospital não perca informações críticas e o atendimento seja retomado o mais rápido possível.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve realizar backups incrementais automatizados do banco de dados a cada 6 horas e um backup completo diário, armazenando as cópias em uma região geográfica distinta da infraestrutura principal (backup offsite), com retenção mínima de 90 dias para backups diários e 12 meses para backups mensais.
2. O sistema deve atingir um objetivo de ponto de recuperação (RPO — Recovery Point Objective) máximo de 6 horas, garantindo que, em qualquer cenário de falha, a perda de dados não ultrapasse esse intervalo de tempo.
3. O sistema deve atingir um objetivo de tempo de recuperação (RTO — Recovery Time Objective) máximo de 4 horas para restauração completa do ambiente em caso de falha catastrófica, com o procedimento de recuperação documentado e testado formalmente a cada 6 meses.
4. Os arquivos de backup devem ser criptografados em repouso (AES-256) e sua integridade deve ser verificada automaticamente após cada ciclo de geração, com alertas enviados ao Setor de T.I caso qualquer backup seja gerado com falha ou corrompido.
5. O sistema deve suportar uma arquitetura de alta disponibilidade com redundância de instâncias de aplicação e banco de dados, de modo que a falha de um único nó de infraestrutura não cause indisponibilidade perceptível ao usuário final.
6. O Setor de T.I deve ter acesso a um painel que exiba o status do último backup realizado, o tamanho do arquivo gerado, o tempo de execução e o resultado da verificação de integridade, com histórico dos últimos 30 ciclos de backup.

RNF64 – Monitoramento Contínuo e Observabilidade do Sistema

Descrição: Implementar uma camada de observabilidade técnica que permita ao Setor de T.I monitorar em tempo real a saúde da aplicação, identificar degradações de performance antes que afetem os usuários e rastrear a causa raiz de falhas com precisão, garantindo a estabilidade operacional do sistema de agendamento.

História de usuário: Eu, André Costa (Setor de T.I), desejo ter acesso a um painel técnico com métricas, logs centralizados e alertas automáticos de falha, para que

eu consiga identificar e corrigir problemas de infraestrutura antes que impactem os pacientes ou a equipe administrativa.

Critérios de usuário:

1. O sistema deve coletar e expor métricas técnicas em tempo real (ex: taxa de erros HTTP, tempo de resposta por endpoint, uso de CPU e memória) em um painel de observabilidade acessível exclusivamente ao perfil de T.I, integrado a ferramentas como Grafana, Datadog ou equivalente.
2. Cada requisição à API do sistema deve gerar um identificador de rastreamento único (Trace ID) que permita correlacionar logs de diferentes camadas da aplicação (frontend, backend, banco de dados, integrações externas) para diagnóstico preciso de falhas.
3. O sistema deve emitir alertas automáticos via e-mail e canal de mensageria interno (ex: Slack ou similar) quando qualquer um dos limites definidos no RNF48 for violado, como tempo de resposta acima de 3 segundos ou disponibilidade abaixo de 99%.
4. Os logs de aplicação devem ser centralizados, estruturados em formato JSON e retidos por no mínimo 90 dias em ambiente de fácil consulta, com suporte a busca por palavras-chave, intervalo de tempo e nível de severidade (INFO, WARN, ERROR, CRITICAL).
5. O sistema deve realizar verificações de saúde automáticas (health checks) a cada 60 segundos nos serviços críticos (banco de dados, fila de mensagens, API do WhatsApp, API do PEP e gateway de pagamento), registrando o histórico de disponibilidade de cada dependência externa.
6. Em caso de falha crítica detectada (ex: banco de dados indisponível ou taxa de erros acima de 5% em 1 minuto), o sistema deve acionar automaticamente um procedimento de degradação controlada, exibindo uma mensagem de manutenção ao usuário e preservando os dados de solicitações em fila local para reprocessamento quando o serviço for restaurado.

RF65 – Gestão de Escalas e Alocação de Salas

Descrição: Módulo para gerenciar em qual sala ou consultório cada profissional estará atendendo em cada turno.

História de usuário: Eu, Acácio (Gestor Administrativo), desejo designar salas específicas para cada médico no sistema, para evitar conflitos de dois profissionais agendados para o mesmo espaço físico.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve impedir a alocação de dois atendimentos simultâneos na mesma sala física.
2. Deve gerar um relatório diário de ocupação das salas para a equipe de limpeza e manutenção.
3. Permitir a visualização da agenda do dia filtrada por "Sala" ou "Bloco".
4. O sistema deve permitir que o gestor marque uma sala como "Indisponível para Manutenção/Limpeza", impedindo qualquer alocação naquele período.
5. Caso o gestor altere a sala de um profissional com menos de 24h de antecedência, o sistema deve notificar o profissional automaticamente via e-mail ou app.
6. O sistema deve listar quais equipamentos fixos (ex: mamógrafo, ultrassom) estão em cada sala, validando se a especialidade do médico é compatível com os recursos do local.

RF66 – Portal de Patrocínio Corporativo

Descrição: Área exclusiva para empresas (PJ) realizarem doações de grande porte ou patrocínio de alas hospitalares.

História de usuário: Eu, Dra. Fernanda Lins (Diretora de Responsabilidade Social da Empresa), desejo cadastrar minha empresa como patrocinadora oficial do Hospital de Amor, gerenciar os representantes autorizados da nossa organização e acompanhar o impacto das nossas contribuições, para que possamos cumprir nossas obrigações de prestação de contas de RSC, obter os documentos fiscais necessários para dedução junto à Receita Federal e fortalecer a visibilidade institucional da marca nos canais do hospital.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir o upload do logo da empresa para exibição na área de "Parceiros".
2. Deve gerar relatórios específicos de impacto social para prestação de contas de responsabilidade social corporativa.
3. Emitir notas fiscais de doação específicas para pessoas jurídicas.
4. O perfil da empresa deve permitir o cadastro de múltiplos representantes (ex: Marketing e RH) com diferentes níveis de permissão.
5. O sistema deve disponibilizar para download um "Selo de Responsabilidade Social" digital, com validade anual, para que a empresa utilize em seus próprios canais de comunicação.

6. O sistema deve enviar lembretes automáticos para os representantes da empresa 60 dias antes do vencimento de um contrato de patrocínio ou cota anual.

RF67 – Diário de Sintomas e Bem-estar (Paciente)

Descrição: Interface para o paciente registrar diariamente níveis de dor, efeitos colaterais ou humor durante o tratamento.

História de usuário: Eu, Rafael (Paciente), desejo anotar como estou me sentindo após a medicação, para que o médico possa visualizar esses dados na próxima consulta e ajustar o tratamento.

Critérios de aceitação:

1. O diário deve usar escalas visuais (emojis) para facilitar o preenchimento por pacientes debilitados.
2. O sistema deve gerar um gráfico de evolução de sintomas para visualização médica no módulo institucional.
3. Notificar a equipe de enfermagem caso o paciente registre sintomas graves (alerta de segurança).
4. O sistema deve enviar uma notificação push diária em horário configurável pelo paciente para incentivar o registro das informações.
5. O gráfico de evolução deve permitir a sobreposição das datas de administração de medicamentos para identificar possíveis efeitos colaterais temporais.
6. O sistema deve permitir que o paciente exporte o histórico de sintomas em PDF para compartilhar com profissionais de saúde fora da instituição.

RF68 – Biblioteca Digital de Orientações ao Paciente

Descrição: Repositório de vídeos e cartilhas educativas sobre preparo de exames, nutrição oncológica e cuidados pós-procedimento.

História de usuário: Eu, Lúcia (Paciente), quero acessar vídeos explicativos sobre como me preparar para a biópsia, para reduzir minha ansiedade e evitar erros no preparo.

Critérios de aceitação:

1. O conteúdo deve ser categorizado por tipo de exame (RF03).
2. O sistema deve registrar quais materiais o paciente já visualizou.
3. Deve permitir a busca por termos de saúde em linguagem simplificada.
4. O sistema deve destacar no topo da biblioteca os materiais relacionados ao próximo exame ou consulta agendada do paciente.
5. Os vídeos educativos devem possuir legendas e, preferencialmente, tradução em Libras para garantir a total acessibilidade.

6. Caso o hospital possua um aplicativo móvel, o sistema deve permitir o download de cartilhas para leitura sem conexão à internet.

RF69 – Gestão de Mutirões de Diagnóstico

Descrição: Funcionalidade para criar eventos sazonais de exames em massa (ex: Outubro Rosa), com fluxo de agendamento simplificado.

História de usuário: Eu, Fábio (Gestor), desejo abrir 500 vagas extras de mamografia para um sábado específico, para reduzir a fila de espera da região.

Critérios de aceitação:

1. Permitir a abertura de vagas em lote para datas específicas fora da escala regular.
2. O sistema deve separar as estatísticas do mutirão dos atendimentos rotineiros nos relatórios.
3. Enviar convite automático via e-mail/SMS para pacientes que estão na fila de espera há mais tempo.
4. Para evitar filas no dia do evento, o sistema deve permitir um pré-cadastro rápido com apenas 3 campos obrigatórios para agilizar o fluxo.
5. Caso todas as vagas do mutirão sejam preenchidas, o sistema deve criar automaticamente uma lista de espera para preenchimento de desistências de última hora.
6. O sistema deve gerar um relatório mostrando quantos pacientes atendidos no mutirão foram encaminhados para tratamento definitivo, medindo a eficácia da ação.

RF70 – Gestão de Crachás de Visitantes e Acompanhantes

Descrição: Controle da emissão de identificações temporárias para pessoas que acessam as alas de tratamento.

História de usuário: Eu, Marcos (Segurança), desejo cadastrar o visitante no sistema para imprimir uma etiqueta de identificação, garantindo que apenas pessoas autorizadas circulem nos corredores.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve capturar o nome completo e o RG/CPF do visitante no ato do cadastro.
2. Deve vincular o visitante ao paciente que ele irá acompanhar ou visitar (ID do Paciente).
3. O sistema deve imprimir uma etiqueta térmica com o nome, setor autorizado e data de validade (dia atual).
4. Deve haver um limite de visitantes simultâneos por paciente definido por setor

(ex: máximo 2 na enfermaria).

5. O sistema deve registrar o horário de entrada e permitir o registro do horário de saída (baixa no sistema).

6. Deve alertar visualmente caso um visitante tente entrar em um setor para o qual não foi autorizado.

RF71 – Dashboard de Tempo de Espera em Tempo Real

Descrição: Funcionalidade para exibição de um painel visual que monitora o tempo decorrido entre o check-in na recepção e o início eficaz do atendimento.

História de Usuário: Eu, Fábio (Gestor), desejo visualizar o tempo de espera em tempo real para identificar gargalos e redistribuir uma equipe de atendimento conforme a demanda.

Critérios de Aceitação:

1. O painel deve atualizar os dados em tempo real conforme o status de atendimento muda.
2. O sistema deve destacar visualmente (ex: cor vermelha) os atendimentos que ultrapassam o limite de 30 minutos de espera.
3. Permitir o filtro de visualização por setor, especialidade ou médico específico.
4. O painel deve exibir a média de tempo de espera geral do dia comparado à média da semana anterior.
5. Deve ser possível exportar um relatório diário com os horários de pico identificados pelo painel.
6. O sistema deve emitir um alerta sonoro ou notificação ao gestor quando mais de 5 pacientes estiverem em atraso crítico simultaneamente.

RF72 – Atualizar Contato do Paciente rapidamente

Descrição: Interface simplificada para edição imediata de dados essenciais de comunicação (telefone e e-mail) diretamente na tela de consulta.

História de Usuário: Eu, Mariana (Recepcionista), desejo alterar rapidamente o telefone do paciente durante o fluxo de recepção para evitar filas e garantir a entrega de avisos.

Critérios de Aceitação:

1. Os campos de telefone e e-mail deverão ser editáveis diretamente na tela de localização, sem necessidade de abrir o cadastro completo.
2. O sistema deve validar o formato do e-mail (presença de @ e domínio) antes de permitir o salvamento.
3. As alterações devem ser persistidas no banco de dados imediatamente após a confirmação.
4. Após o salvamento da alteração, o sistema deve disparar automaticamente o lembrete de documentos pendentes para o novo contato (e-mail ou telefone) do paciente, testando a integridade da informação.
5. Deve haver um botão "Limpar" para cancelar edições acidentais antes da confirmação.
6. Após a atualização, o sistema deverá oferecer a opção de enviar um SMS de teste para validar o novo número cadastrado.

RF73 – Pesquisa de Funcionários por Carga

Descrição: Mecanismo de busca avançado para localização de colaboradores ativos no sistema por meio de filtros profissionais e setoriais.

História de Usuário: Eu, Ricardo (Administrador), desejo localizar todos os técnicos de enfermagem do setor de triagem para realizar uma comunicação interna urgente.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve permitir a combinação de múltiplos filtros (nome, carga e setor) simultaneamente.
2. Os resultados devem exibir o status de disponibilidade do funcionário no momento da busca.
3. A pesquisa deve ser do tipo "contém", permitindo encontrar resultados com apenas parte do nome.
4. O administrador deve poder, após encontrar o funcionário, visualizar o histórico de permissões (RF28) e cargos que ele ocupou dentro da plataforma.
5. O sistema deve permitir salvar "filtros favoritos" para buscas recorrentes (ex: "Todos os Médicos Plantonistas").
6. A busca deve retornar fotos de perfil dos funcionários para facilitar a identificação visual em unidades grandes.

RF74 – Bloquear de Cadastro Duplicado de CPF

Descrição: Regras de integridade de dados que impedem a criação de registros múltiplos para o mesmo número de documento de identificação.

História de Usuário: Eu, Ana (Atendente), desejo ser impedida de criar um novo cadastro para um CPF já existente para não fragmentar o histórico clínico do paciente.

Critérios de Aceitação:

1. O sistema deve realizar uma consulta de duplicidade assim que o campo CPF perder o foco (onBlur).
2. Caso o CPF já exista, o sistema deverá exibir o nome do paciente vinculado e um atalho para abrir o cadastro existente.
3. O bloqueio deve ser impeditivo, não permitindo salvar o novo cadastro com o mesmo CPF.
4. O sistema deve validar se o número do CPF inserido é matematicamente válido antes de verificar a duplicidade.
5. Para casos de homônimos ou CPFs dependentes, o sistema deve permitir uma justificativa administrativa para obrigaç o (sob supervis o).
6. O sistema deve gerar um registro de tentativas de duplicidade para auditorias de erros de recepç o.

RF75 – Visualiza  o da  ltima Consulta

Descri  o: Exibi  o autom tica de dados e detalhes do  ltimo atendimento realizado pelo paciente durante o processo de novo check-in.

Hist ria de Usu rio: Eu, Mariana (Recepcionista), desejo visualizar os dados da  ltima consulta do paciente para confirmar se ele possui retornos pendentes ou exames vencidos.

Crit rios de Aceita  o:

1. Os dados da  ltima consulta devem aparecer em destaque no cabe alho do cadastro assim que o paciente for selecionado.
2. O sistema deve exibir o nome do profissional que realizou o  ltimo atendimento.

3. Deve haver um link direto para visualizar o resumo ou prescrição da última consulta exibida.
4. Se a última consulta tiver ocorrido há menos de 15 dias, o sistema deverá destacar o campo com a etiqueta "Possível Retorno".
5. Caso não haja histórico, o sistema deverá exibir "Primeiro Atendimento na Unidade".
6. O sistema deve permitir ocultar essas informações para usuários que não tenham permissão de visualização do histórico.

RNF76 – Encerramento de Sessão por Inatividade

Descrição: O sistema deve terminar a sessão do utilizador automaticamente após um período sem interação para proteger os dados em terminais partilhados.

História de Usuário: Dra. Helena (Médica) deseja que o sistema saia da minha conta automaticamente caso eu seja chamada para uma emergência e esqueça o computador ligado, para garantir que ninguém veja os dados sensíveis dos meus pacientes.

Critérios de aceitação:

1. O logout deve ocorrer após 15 minutos de inatividade total.
2. Exibir um aviso visual (pop-up) 60 segundos antes do encerramento.
3. Oferecer um botão "Continuar Logado" para reiniciar o tempo.
4. Redirecionar obrigatoriamente para a tela de login após o encerramento.
5. Invalidar o token de segurança no servidor imediatamente.
6. Limpar dados temporários não salvos em formulários.

RNF77 – Otimizar o peso de carregamento

Descrição: O sistema deve ser leve para garantir o funcionamento em ligações de internet limitadas ou instáveis.

História de Usuário: Seu Geraldo (Paciente) deseja que as páginas do portal carreguem rápido no meu telemóvel mesmo quando o sinal 3G estiver fraco dentro do hospital, para que eu consiga ver o meu horário sem demora.

Critérios de aceitação:

1. O peso total da página inicial não deve ultrapassar 2MB.

2. Comprimir automaticamente todas as imagens da interface.
3. Utilizar *lazy loading* para carregar imagens apenas quando visíveis.
4. Minificar ficheiros de código (JS e CSS).
5. Manter funcionalidade legível em ligações simuladas de 3G.
6. Tempo de resposta inicial do servidor (TTFB) inferior a 500ms.

RNF78 – Proteger contra ataques de força bruta

Descrição: O sistema deve bloquear tentativas repetidas de login para evitar acessos não autorizados.

História de Usuário: Tácio (Administrador de TI) deseja que o sistema bloqueie usuários que erram a senha muitas vezes, para evitar que hackers tentem adivinhar credenciais e invadam o banco de dados do hospital.

Critérios de aceitação:

1. Bloquear a conta após 5 tentativas consecutivas de senha incorreta.
2. Definir o tempo de bloqueio inicial em 30 minutos.
3. Exibir ReCAPTCHA após a 3ª tentativa falhada.
4. Enviar e-mail automático avisando sobre as tentativas suspeitas.
5. Registrar o endereço IP de cada tentativa falhada no log de segurança.
6. Permitir desbloqueio antecipado através do fluxo "Esqueci minha senha".

RNF79 – Padronizar a identidade visual

Descrição: O sistema deve manter uma aparência uniforme em todas as telas para facilitar o uso.

História de Usuário: Lúcia (Doadora) deseja que o portal tenha cores e botões sempre nos mesmos lugares, para que eu aprenda a navegar no sistema rapidamente e não me sinta perdida entre as páginas.

Critérios de aceitação:

1. Utilizar a paleta de cores definida no guia de estilo institucional.
2. Padronizar fontes e tamanhos para títulos, subtítulos e textos.
3. Manter cor e formato idênticos para botões de mesma função (ex: "Guardar").
4. Seguir uma grelha (grid) de espaçamento consistente em todo o layout.

5. Utilizar ícones da mesma biblioteca visual em todas as telas.
6. Posicionar o logótipo do hospital sempre no mesmo local (topo da página).

RNF80 – Garantir a compatibilidade multi-browser

Descrição: O sistema deve funcionar corretamente nos navegadores mais utilizados.

História de Usuário: Roberto (Paciente) deseja que o portal funcione perfeitamente tanto no Chrome do meu computador quanto no Safari do meu iPhone, para que eu não precise trocar de navegador para marcar uma consulta.

Critérios de aceitação:

1. Funcionamento total nas duas versões mais recentes do Google Chrome.
2. Layout sem quebras visuais ao abrir no Mozilla Firefox.
3. Operação completa das funções de agendamento no Microsoft Edge.
4. Compatibilidade certificada com o navegador Safari (iOS/Mac).
5. Garantir que scripts e animações não travem em nenhum desses browsers.
6. Exibir mensagem de aviso caso o usuário utilize um navegador muito antigo.

RNF81 – Implementar o Salvamento Automático de Formulários

Descrição: O sistema deve guardar o progresso de preenchimento de formulários longos para evitar perda de dados.

História de usuário: Maria (Paciente) deseja que o sistema guarde automaticamente as informações que estou a preencher no meu histórico clínico, para que eu não perca tudo se a minha internet cair.

Critérios de Aceitação:

1. O salvamento deve ocorrer automaticamente a cada 30 segundos de inatividade.
2. Deve exibir um aviso discreto de "Rascunho guardado" no canto do ecrã.
3. O sistema deve restaurar os dados guardados assim que o utilizador voltar à página.
4. Os dados temporários devem ser apagados apenas após o envio bem-sucedido do formulário.

5. O processo de salvamento não deve causar lentidão na digitação do utilizador.
6. Deve funcionar mesmo que o utilizador feche o navegador acidentalmente.

RNF82 – Restringir Tipos de Ficheiros para Upload

Descrição: O sistema deve validar a extensão e o conteúdo dos ficheiros enviados para garantir a segurança do servidor.

História de usuário: Felipe (TI) deseja que o portal aceite apenas formatos de ficheiros seguros (como PDF e JPG), para evitar que utilizadores mal-intencionados enviem vírus ou scripts perigosos.

Critérios de Aceitação:

1. Bloquear o upload de ficheiros com extensões executáveis (ex: .exe, .bat, .sh).
2. Validar o tipo de ficheiro através do cabeçalho (MIME type) e não apenas pela extensão.
3. Limitar o tamanho máximo de cada ficheiro a 5MB.
4. Exibir uma mensagem de erro clara caso o formato seja inválido.
5. Renomear o ficheiro no servidor para evitar conflitos ou ataques de injeção.
6. Registar no log de segurança qualquer tentativa de envio de ficheiros proibidos.

RNF83 – Forçar a Complexidade de Palavras-Passe

Descrição: O sistema deve exigir que as senhas criadas sigam padrões de segurança robustos.

História de usuário: João (Doador) deseja que o sistema me obrigue a criar uma senha forte, para garantir que a minha conta e os meus dados de pagamento estejam bem protegidos.

Critérios de usuário:

1. Exigir um comprimento mínimo de 8 caracteres.
2. Obrigar o uso de pelo menos um número e um caractere especial.
3. Exigir pelo menos uma letra maiúscula e uma minúscula.
4. Impedir que a palavra-passe contenha o nome ou o e-mail do utilizador.
5. Exibir um medidor de força da senha em tempo real durante a criação.
6. Impedir a reutilização das últimas 3 palavras-passe utilizadas anteriormente.

RNF84 – Disponibilizar Ajuda Contextual por Ecrã

Descrição: O sistema deve fornecer explicações breves sobre termos técnicos ou campos complexos em cada funcionalidade.

História de Usuário: Seu Geraldo (Paciente) deseja ver uma pequena explicação ao passar o rato sobre termos médicos, para que eu entenda exatamente o que devo preencher ou ler.

Critérios de Aceitação:

1. Incluir ícones de interrogação (?) ao lado de campos que exijam dados específicos.
2. Exibir o texto de ajuda (tooltip) ao passar o cursor ou tocar no ícone.
3. O texto de ajuda deve ser breve e não ultrapassar 140 caracteres.
4. Incluir um link para a central de ajuda ou FAQ no rodapé de cada módulo.
5. Garantir que os leitores de ecrã consigam ler o conteúdo da ajuda (acessibilidade).
6. Permitir que o administrador edite os textos de ajuda através do painel de gestão.

RNF85 – Padronizar o Formato de Data e Hora

Descrição: O sistema deve limpar e validar todos os dados inseridos para evitar erros de processamento.

História de Usuário: João (Desenvolvedor) deseja que o sistema remova espaços desnecessários e caracteres especiais de nomes, para manter o banco de dados limpo e organizado.

Critérios de Aceitação:

1. Remover espaços em branco no início e no fim de todos os campos de texto.
2. Impedir a inserção de códigos HTML ou scripts nos campos de texto (sanitização).
3. Validar se o formato do e-mail inserido é real e funcional.

4. Destacar em vermelho os campos com erros antes de permitir o envio.
5. Converter automaticamente nomes para o padrão "Primeira Letra Maiúscula".
6. Validar a quantidade mínima de caracteres em campos de morada e descrição.

RNF86 – Otimizar o Tempo de Resposta das Buscas

Descrição: O sistema deve garantir que as pesquisas por pacientes ou prontuários sejam processadas rapidamente, mesmo com um grande volume de dados.

História de Usuário: Ana (Recepcionista) deseja que, ao digitar o nome de um paciente, o sistema retorne os resultados instantaneamente, para que eu não deixe filas se formarem na recepção por lentidão do software.

Crterios de Aceitação:

1. Pesquisas simples (por CPF ou Nome) devem retornar resultados em menos de 2 segundos.
2. O sistema deve permitir a busca por partes do nome (busca fonética ou aproximada).
3. Caso a busca demore mais de 3 segundos, um ícone de carregamento (spinner) deve ser exibido.
4. Os resultados da busca devem ser paginados (ex: 10 por página) para evitar sobrecarga de memória.
5. O sistema deve destacar o termo pesquisado dentro da lista de resultados.
6. As consultas ao banco de dados para busca devem ser indexadas para manter a performance mesmo com milhares de registros.

RF87 – Gerenciar Pendências administrativas e prazos de follow-up

Descrição:

Permitir que a equipe administrativa marque formalmente uma solicitação como pendente, defina uma data limite para o follow-up e gerencie proativamente as solicitações que estão aguardando documentos ou informações externas (ex: autorização do SUS, resposta do paciente ao lembrete).

História de usuário:

Eu, Fernanda (Recepcionista), desejo marcar uma solicitação como "Aguardando Follow-up" e definir uma data limite, para que o sistema me alerte automaticamente

quando for o momento de reavaliar o caso e garantir que nenhum pedido parado seja esquecido.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir que o administrador altere o status da solicitação para "Aguardando Follow-up" a partir da tela de Triagem Administrativa (RF37).
2. Ao definir este status, o sistema deve exigir que o administrador insira uma "Data de Retorno" (data em que a pendência deve ser reavaliada).
3. O sistema deve disparar um alerta visual e/ou notificação interna para o Recepcionista responsável 24 horas antes do vencimento da "Data de Retorno", incentivando a ação proativa.
4. O sistema deve registrar a "Data de Retorno" e o nome do administrador responsável no log de auditoria, garantindo a rastreabilidade da pendência.
5. O painel de Visualização de Solicitações (RF08) deve exibir uma lista separada apenas para os registros no status "Aguardando Follow-up", ordenada pela data limite mais próxima.
6. O administrador deve poder "Suspender o Follow-up" (mantendo o status atual) e registrar uma justificativa, caso a pendência dependa de um fator externo (ex: "Processo no SUS com prazo de 90 dias").

RF88 – Permitir substituição de documentos pendentes

Descrição:

Permitir que o paciente faça o upload de uma nova versão de um anexo (como um encaminhamento ou laudo) diretamente pelo portal, quando o documento anterior for identificado pela administração como inválido, incorreto ou ilegível.

História de Usuário:

Eu, Rafael (Paciente), desejo substituir o documento que enviei errado ou ilegível diretamente pelo portal, para que a triagem administrativa possa prosseguir rapidamente com meu pedido e eu não precise fazer uma nova solicitação.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve exibir, na área de acompanhamento de status (RF06), a lista de documentos anexados à solicitação, destacando aqueles marcados pela

administração como "Ilegível" ou "Pendente de Correção".

2. Para documentos com status de pendência, um botão "Substituir Documento" deve ser visível, permitindo ao paciente carregar um novo arquivo.

3. O sistema deve permitir o upload do novo arquivo, que deve passar imediatamente pelas validações de segurança (tipo e tamanho) definidas em RNF82.

4. Após o upload bem-sucedido, o sistema deve automaticamente ocultar o documento antigo da visualização e definir o novo anexo com o status "Em Reanálise".

5. O sistema deve registrar a ação de substituição do documento no log de auditoria (RF29), detalhando qual documento foi substituído, o ID do paciente e o timestamp.

6. O sistema deve enviar uma notificação interna imediata para o dashboard administrativo (RF08) alertando a equipe de triagem (RF37) que um documento pendente foi corrigido pelo paciente e requer uma nova verificação.

RF89 – Selecionar lotes de solicitações

Descrição:

Permitir que usuários administrativos selecionem múltiplos registros de solicitações na lista (RF08) e apliquem alterações de status ou adicionem observações internas em uma única operação.

História de Usuário:

Eu, Fernanda (Recepcionista), desejo selecionar vários pedidos ao mesmo tempo para mudar o status de "Pendente" para "Em Análise" ou adicionar uma nota interna genérica, economizando tempo e garantindo consistência na triagem massiva.

Critérios de aceitação:

1. A lista de visualização de solicitações (RF08) deve permitir a seleção de múltiplos registros através de checkboxes na lateral de cada linha.

2. Um menu flutuante de "Ações em Lote" deve ser exibido no topo do painel assim que mais de um registro for selecionado.

3. As ações permitidas em lote devem incluir: Alterar Status para (Pendente, Em

Análise, Arquivado) e Adicionar.

4. Antes da execução, o sistema deve exibir uma tela de confirmação, detalhando o número de registros afetados e a ação específica a ser realizada.

5. O sistema deve impedir a realização de ações destrutivas em lote, como a exclusão ou alteração de dados sensíveis (como nome ou CPF).

6. O registro de auditoria (RF29) deve gravar a ação em lote, incluindo o ID da ação, o usuário responsável e a lista completa dos protocolos afetados (ex: "Mudança de status em lote para RF0140, RF0141, RF0142...").

RF90 – Validar compatibilidade de recursos e profissionais

Descrição:

Implementar regras de validação automática durante a confirmação do agendamento (RF38) que assegurem que o profissional selecionado possua a qualificação e que o recurso físico (sala/equipamento) seja compatível com o Tipo de Atendimento solicitado pelo paciente.

História de usuário:

Eu, Marcos (Administrador), desejo que o sistema me impeça de agendar um exame ou consulta com um profissional não qualificado ou em uma sala sem o equipamento necessário, para evitar erros operacionais e garantir que o paciente seja atendido corretamente na primeira vez.

Critérios de aceitação:

1. O sistema deve permitir ao Gestor (RF27) vincular formalmente cada profissional de saúde aos tipos de atendimento e especialidades para os quais ele está qualificado (conforme cadastrado em RF03).

2. Durante a Confirmação do Agendamento (RF38), o sistema deve bloquear o salvamento se o Tipo de Atendimento (ex: Mamografia) for incompatível com a qualificação registrada do profissional escolhido.

3. O sistema deve exibir uma mensagem de erro clara informando o motivo do bloqueio (ex: "Profissional não possui qualificação para este tipo de exame").

4. O sistema deve bloquear a alocação de um agendamento em uma sala que não possua os recursos ou equipamentos listados como obrigatórios para o Tipo de Atendimento (utilizando a lista de recursos do RF65, mesmo que este seja um W, o

dado deve ser cadastrável).

5. O sistema deve permitir um "Override de Agendamento" que, após a validação do gestor de nível superior (RF28), permita forçar o agendamento mesmo com o alerta, desde que uma justificativa obrigatória seja registrada.

6. Qualquer ação de "Override de Agendamento" (Critério 5) deve gerar um registro de alta prioridade no log de auditoria (RF29), detalhando o usuário que forçou a ação e a justificativa inserida.

6 Matriz de priorização (MoSCoW)

M - Must Have

S - Should Have

C - Could Have

W - Won't Have

Must Have:

ID	Requisito	Categoria	Justificativa
RF01	Solicitar agendamento	M	Essencial para a entrada principal de pedidos no sistema.
RF03	Cadastrar tipos de atendimento	M	O sistema não funciona sem a definição dos serviços (exames e consultas) que podem ser agendados
RF04	Visualizar resumo da solicitação	M	Garante a validação de dados pelo paciente e evita erros na submissão
RF05	Registrar solicitação	M	Persistência obrigatória dos dados e início do fluxo de atendimento.
RF06	Acompanhar status	M	Feedback mínimo obrigatório para o paciente sobre o andamento do pedido.
RF08	Visualizar solicitações	M	Painel centralizado para o trabalho da equipe administrativa e triagem.
RF13	Filtrar solicitações	M	Essencial para a equipe segmentar a demanda e priorizar a triagem por critério (cidade/exame).
RF14	Armazenar histórico	M	Integridade básica dos dados e rastreabilidade para auditoria interna.
RF20	Cancelar solicitação	M	Permite que o paciente libere a vaga antes da confirmação, otimizando o uso do recurso.
RF27	Gerenciar usuários administrativos	M	Controle de acesso e segurança (cadastro e desativação de operadores).
RF28	Definir níveis de acesso	M	Separação obrigatória de responsabilidades (Recepcionista vs. Gestor) para segurança.

RF29	Registrar auditoria de ações	M	Rastreabilidade obrigatória das ações de usuários administrativos (LGPD e segurança).
RF30	Gerenciar filas de atendimento	M	Organização e manipulação básica da fila de trabalho dos recepcionistas.
RF32	Controlar capacidade de atendimento	M	Essencial para evitar o overbooking e manter a qualidade do serviço.
RF33	Gerenciar Calendário Institucional	M	Regra de negócio fundamental para definir a disponibilidade de agendamento (dias/horários).
RF37	Realizar triagem administrativa	M	Ação central da recepção para analisar documentos e qualificar o pedido.
RF38	Confirmar Agendamento e data	M	Ação que formaliza a data, horário e local, concluindo o agendamento.
RF39	Visualizar detalhes e instruções do agendamento	M	Fornecer ao paciente o comprovante final com instruções (após a confirmação).
RF46	Integrar dados com Prontuário Eletrônico (PEP)	M	Crucial para evitar redigitação e garantir que o agendamento esteja no sistema clínico oficial.
RF50	Disparar lembretes automáticos de documentos pendentes	M	Otimiza o tempo da recepção e reduz gargalos na fila de triagem.
RF74	Bloquear de Cadastro Duplicado de CPF	M	Impede a fragmentação do histórico do paciente e garante a integridade de dados.
RNF45	Garantir conformidade legal e privacidade (LGPD)	M	Legalmente obrigatório. O sistema não pode ser lançado sem criptografia e consentimento explícito para dados sensíveis.
RNF48	Garantir performance de carga e estabilidade	M	O sistema deve funcionar sob carga de pico para ser útil (tempo de resposta aceitável).
RNF76	Encerrar de sessão por inatividade	M	Segurança obrigatória em terminais de acesso compartilhado.

RNF77	Otimizar o peso de carregamento	M	Crucial para o acesso de pacientes em áreas com pouca conectividade (equidade).
RNF78	Proteger contra ataques de força bruta	M	Segurança básica para proteger dados administrativos.
RNF81	Implementar o Salvamento Automático de Formulários	M	Previne perda de dados de pacientes em formulários longos.
RNF82	Restringir Tipos de Ficheiros para Upload	M	Segurança de servidor e prevenção de uploads maliciosos.
RNF83	Forçar a Complexidade de Palavras-Passe	M	Segurança básica de contas de usuário/administrador.
RNF85	Padronizar o Formato de Data e Hora	M	Essencial para a integridade dos dados e interoperabilidade com PEP.
RNF86	Otimizar o Tempo de Resposta das Buscas	M	Crítico para o fluxo de trabalho da Recepcionista e para evitar filas.

Should Have:

ID	Requisito	Categoria	Justificativa
RF02	Informar cidade de origem	S	Essencial para a análise de demanda geográfica e para a lógica de priorização regional (RF31).
RF07	Enviar notificações por email	S	Automatiza a comunicação com o paciente sobre status (RF06), aumentando a eficiência da equipe.
RF09	Ordenar solicitações	S	Otimiza a visualização da fila (RF08) e melhora a produtividade dos recepcionistas.
RF12	Registrar observações	S	Crucial para comunicação interna de informações clínicas e administrativas complementares ao atendimento.
RF15	Gerar relatórios	S	Função primária para a gestão hospitalar acompanhar indicadores.
RF16	Exibir gráfico por cidade	S	Apoia a análise visual de dados gerada pelo RF15.
RF17	Exibir gráfico por tipo de exame	S	Apoia a gestão de equipamentos e manutenção preventiva.
RF18	Exibir evolução da demanda	S	Essencial para o planejamento estratégico de longo prazo (Diretoria).
RF21	Pagar por pix	S	Um dos principais canais de doação. Deve ser implementado prioritariamente após o MVP.
RF22	Pagar por cartão	S	Canal de doação secundário, necessário para alta conversão de contribuições.
RF23	Pagar por boleto	S	Canal de doação amplamente acessível, crucial para doadores que não utilizam meios digitais.
RF25	Exportar relatório em PDF	S	Mecanismo técnico fundamental para a entrega dos relatórios (RF15, RF16, RF17, RF18).

RF26	Exportar relatório para Excel	S	Mecanismo técnico essencial para análise de dados brutos.
RF31	Definir prioridades de atendimento	S	Permite lógica de priorização sofisticada, melhorando a gestão de urgências.
RF34	Monitorar indicadores operacionais	S	Garante que a Diretoria tenha visualização em tempo real para tomada de decisões.
RF40	Confirmar presença	S	Reduz a taxa de não-comparecimento (no-show), liberando a agenda.
RF44	Gerenciar lista de espera e realocar vagas	S	Otimiza a ocupação de vagas em tempo real após cancelamentos, crucial em oncologia.
RF49	Gerar credencial de acesso com QR code	S	Otimiza a entrada do paciente na recepção, reduzindo o tempo de check-in.
RF54	Autenticar Duas Etapas (2FA)	S	Fortalece a segurança dos dados administrativos e LGPD (alta prioridade).
RF72	Atualizar Contato do Paciente rapidamente	S	Acelera o fluxo da recepção ao permitir correções de contato imediatas.
RF75	Visualizar última Consulta	S	Ajuda a recepcionista a verificar rapidamente o histórico do paciente.
RF87	Gerenciar Pendências Administrativas e Prazos de Follow-up	S	Essencial para a eficiência da equipe de triagem, impedindo que solicitações pendentes sejam esquecidas e melhorando a taxa de conversão de agendamentos. O fluxo básico funciona sem ele, mas o follow-up manual gera alto risco de erro.
RF88	Permitir substituição de documentos pendentes	S	Melhora a experiência do paciente e acelera a triagem ao permitir correção fácil de anexos inválidos.
RF89	Selecionar lotes de Solicitações	S	Crucial para a eficiência operacional da triagem, permitindo o processamento massivo de pedidos com as mesmas características.

RF90	Validar compatibilidade de recursos e profissionais	S	Garante a segurança e qualidade do agendamento, prevenindo erros de alocação de profissionais e equipamentos.
RNF47	Garantir acessibilidade	S	Cumprimento de LBI e WCAG. Alto impacto na inclusão de pacientes.
RNF63	Estratégia de Backup, Recuperação de Desastres	S	Essencial para a resiliência e continuidade operacional.
RNF64	Monitorar Continuamente a Observabilidade do Sistema	S	Suporte técnico para identificar e corrigir falhas antes que afetem o usuário.
RNF79	Padronizar a identidade visual	S	Melhora a imagem profissional e a usabilidade.
RNF80	Garantir a compatibilidade multi-browser	S	Essencial para garantir acesso amplo a pacientes com diversos dispositivos.
RNF84	Disponibilizar Ajuda Contextual por Ecrã	S	Melhora a autonomia do paciente e reduz chamadas de suporte.

Could Have:

ID	Requisito	Categoria	Justificativa
RF10	Incentivar fidelização	C	Sistema de pontos focado em doadores. Não é essencial para a operação do hospital ou agendamento.
RF11	Ver histórico de doações	C	Visualização detalhada de histórico para o doador; as doações principais (RF21, 22, 23) são Should Have.
RF19	Convidar novos doadores	C	Mecanismo de indicação. Recurso de crescimento/marketing, não essencial.
RF24	Pagar por cryptomoedas	C	Meio de pagamento de nicho e complexo. Pode ser adiado, já que Pix, Cartão e Boleto são priorizados (S).
RF41	Coletar Feedback do paciente	C	Coleta de NPS. Não é essencial para o fluxo básico do agendamento, mas importante para melhoria contínua.
RF42	Analisar e processar análises de satisfação (NPS)	C	Análise de feedback (depende do RF41).
RF43	Gerar relatório do histórico de Satisfação	C	Relatório consolidado de NPS (depende do RF41/RF42)
RF51	Histórico Clínico Externo	C	Permite ao paciente anexar laudos de outras instituições. Melhora o prontuário, mas não impede a triagem inicial (RF37).
RF52	Chatbot de Triagem Inicia	C	Assistente virtual para tirar dúvidas e encaminhar. Recurso de automação da experiência, mas o fluxo de agendamento funciona sem ele.
RF53	Solicitar Reagendamento de Consulta	C	Recurso de autoatendimento para reagendamento. A alteração pode ser feita por telefone/e-mail no MVP.
RF55	Enviar Mensagem de	C	Canal de comunicação emocional

	Apoio		para doadores/pacientes. Valor agregado, mas não essencial.
RF56	Painel de Privacidade e Gestão de Dados (Self-Service)	C	Painel self-service para Direito de Acesso/Esquecimento. Embora a LGPD seja M, a gestão desses pedidos pode ser manual na primeira fase.
RF57	Localização de Unidades (Maps)	C	Integração com mapas. A informação de localização pode ser fornecida via link simples no MVP.
RF59	Central de Ideias e Melhorias	C	Canal de sugestões. Recurso de UX e melhoria contínua.
RF60	Mural de Transparência	C	Painel público de prestação de contas sobre doações (RF10/RF11). Foco no relacionamento com o doador.
RF61	Painel de Chamada Visual (Lobby)	C	Painel de TV na sala de espera. Otimiza o fluxo físico, mas a chamada verbal pela recepcionista é suficiente no MVP.
RF66	Portal de Patrocínio Corporativo	C	Foco em doações de PJ e grandes patrocinadores. Alto valor, mas não impacta o fluxo de agendamento principal.
RF67	Diário de Sintomas e Bem-estar (Paciente)	C	Ferramenta de apoio clínico para o paciente (Diário de sintomas). Não essencial para o agendamento em si.
RF68	Biblioteca Digital de Orientações ao Paciente	C	Repositório de conteúdo educativo (vídeos/cartilhas). Valor agregado na jornada do paciente.
RF69	Gestão de Mutirões de Diagnóstico	C	Funcionalidade de gestão de eventos sazonais. O agendamento rotineiro é Must Have.
RF71	Dashboard de Tempo de Espera em Tempo Real	C	Monitoramento avançado da eficiência operacional. O RF34 (S) cobre indicadores de desempenho suficientes para o início da operação.

RF73	Pesquisa de Funcionários por Carga	C	Mecanismo de busca avançado para uso administrativo interno.
RNF62	Gestão do Ciclo de Vida de Dados e Arquivamento Inteligente	C	Política de retenção de longo prazo (anomização após 20 anos/Cold Storage). Crítico a longo prazo, mas pode ser configurado e acionado em lotes pós-MVP para focar em segurança (M).

Wouldn't Have

ID	Requisito	Categoria	Justificativa
RF35	Enviar comunicação institucional via Email	W	Recurso de comunicação interna secundária, que pode ser feito via e-mail corporativo comum, sem integração na plataforma.
RF36	Enviar comunicação institucional via Whatsapp	W	Recurso de comunicação interna secundária; o foco de WhatsApp deve ser no paciente (RF07/RF50).
RF58	Assinatura Digital de Laudos e Relatórios	W	Exige integração com APIs de certificação ICP-Brasil, o que é um alto custo e complexidade jurídica. Pode ser adiado, pois o PEP (RF46) já deve lidar com isso.
RF65	Gestão de Escalas e Alocação de Salas	W	Módulo complexo de gestão de recursos físicos e escalas de trabalho; alta integração com RH/Sistemas Legados.
RF70	Gestão de Crachás de Visitantes e Acompanhantes	W	Requisito de controle de segurança física (portaria), que exige integração com impressoras térmicas e segurança do lobby. Fora do escopo digital principal.

6 PROTOTIPAGEM

Usuário:

Anna Beatriz
ID: 294.102-A

Início

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

+ Novo Agendamento

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

Search...

Iniciar nova solicitação

Agende exames, consultas ou solicite documentos.

INICIAR →

PRÓXIMO EVENTO

Consulta de Retorno - Oncologia

Data e Hora
15 de Maio, 2026
14:30

Localização
Unidade Barretos
Ala B, Consultório 4

Pedidos recentes

Exame de Sangue Completo
Solicitado em 10 Jan 2026

Pendente

Mamografia Bilateral
Solicitado em 10 Jan 2026

Confirmado

Consulta Nutricional
Solicitado em 10 Jan 2026

Cancelado

Instruções

Preparo para Exame
Lembre-se de manter jejum de 8 horas para o seu exame de sangue agendado para amanhã.

Documentos Necessários
Traga seu documento de identidade e o cartão do SUS para a próxima consulta.

Anna Beatriz

ID: 294.102-A

Início

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

Search...

Nova Solicitação de Agendamento

Siga as etapas abaixo para realizar sua solicitação de exames ou consultas.

1. Dados Básicos

2. Seleção

3. Anexos

Dados Básicos e Localidade

Nome Completo do Paciente

Anna Beatriz da Silva

Preenchido automaticamente pelo seu cadastro.

CPF

.102-**

Data de Nascimento

15/08/1985

Onde você deseja ser atendido?

Estado

Sergipe (Sugerido)

Unidade / Cidade

Lagarto - Hospital de Amor

Sugerido com base no seu endereço cadastrado.

Telefone Principal para Contato

() ____-____

☐ Declaro que as informações acima são verdadeiras e estou ciente do tratamento dos meus dados pessoais sensíveis conforme a Política de Privacidade do Hospital de Amor, em conformidade com a LGPD.



Anna Beatriz
ID: 294.102-A

Início

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Novo Agendamento

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

🔔

?

Diário de Sintomas

Registre como você está se sentindo hoje para um acompanhamento contínuo.

Como você está se sentindo hoje?

Sintomas percebidos

Selecione os aplicáveis

✓ Náusea

Fadiga

✓ Falta de apetite

Dor de cabeça

Tontura

+ Outro sintoma

Observações ou humor

Gostaria de detalhar algo mais sobre o seu dia?

Senti uma leve melhora no período da tarde após repousar...

Salvar Registro Diário

Evolução do Bem-estar

Resumo da sua percepção de saúde nos últimos 7 dias.



Seg Ter Qua Qui Hoje

Tendência Estável

Sua percepção de bem-estar manteve-se razoável nos últimos dias. Continue registrando.



Anna Beatriz
ID: 294.102-A

Novo Agendamento

Início

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

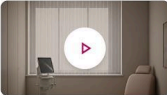
🔔

?

Biblioteca de Orientações

Olá, Lúcia. Encontre aqui materiais para apoiar sua jornada de saúde com tranquilidade e segurança.

🔍 O que você está procurando? (Ex: Alimentação, Ultrassom)



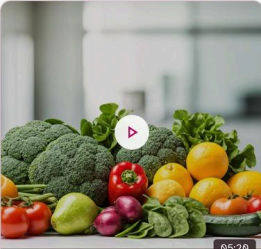
Seu próximo agendamento

Como se preparar para a Mamografia

Assista a este breve vídeo para entender o passo a passo do seu exame agendado para amanhã. O preparo adequado garante um resultado mais preciso e uma experiência mais tranquila.

Assistir Vídeo (3 min)

Recomendados para você



Pós-procedimento

Cartilha de Cuidados Pós-Biópsia

Um guia completo de bolso com tudo o que você precisa saber após o seu procedimento.

Bem-estar

Gestão de Ansiedade no Tratamento

Exercícios respiratórios e técnicas de relaxamento recomendados por nossa equipe de psicologia.

Categorias

Preparo de Exames

Nutrição e Bem-estar

Cuidados Pós-procedimento

85

Gerencial:



Fernanda

Recepção Central

Triagem

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

+ Nova Entrada

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

Buscar protocolo, paciente...

Painel de Triagem

Visão geral das solicitações aguardando análise.

Total Hoje142+12% vs ontem

Pendentes45Aguardando primeira ação

Em Análise28Equipe médica revisando

Urgentes12Atenção imediata

Filtros

Cidade

Todas as Cidades

Especialidade

Oncologia Clínica

Radioterapia

Mastologia

Pediatria

3 itens selecionados

Ações em Lote

Protocolo

Paciente

Cidade

Tipo Atend.

Status

#29410Hoje, 09:15Maria SilvaCPF: 123.***-89Barretos - SPPrimeira ConsultaUrgente

#29409Ontem, 16:45João OliveiraCPF: 456.***-12Jales - SPExame ImagemPendente

#29405Ontem, 14:20Ana Paula SouzaCPF: 789.***-34Porto Velho - ROBiópsiaEm Análise

#2939810 Jan, 08:30Carlos RobertoCPF: 321.***-65Barretos - SPRetorno OncológicoConfirmado

Mostrando 1 a 4 de 45 resultados



Anna Beatriz

ID: 294.102-A

+ Novo Agendamento

Início

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

Buscar...

Hoje, 24 Out

+ Nova Alocação

Gestão de Operações

Alocação de Salas e Escala de Profissionais

Alerta de Conflito de Recurso

A Sala Cirúrgica 02 possui alocação dupla (Dr. Mendes / Dra. Costa) às 14:00. O equipamento 'Monitor Cardíaco B' está associado a ambas as cirurgias simultaneamente.

Resolver Conflito

Ignorar por agora

Salas Totais42

Disponíveis Hoje18

Profissionais Alocados86

Em Manutenção3

Grade de Alocação

08:0010:0012:0014:0016:00

Sala 101Dr. SilvaCardiologiaDra. LemosOrtopedia

Sala 102Conflito

Cons. AMutirão de TriagemEquipe Enfermagem

Sala 204Manutenção Preventiva

Status das Salas

Sala Cirúrgica 01Ala Norte, 1º AndarDISPONÍVEL

Foco CirúrgicoMonitor XYZ

Consultório BPediatria, TérreoOCUPADA

Balança Pediátrica

Sala de Exames 03Imagem, SubsoloMANUTENÇÃO

Ultrassom (Falha)

Ver todas as salas

86



Anna Beatriz
ID: 294.102-A

Inicio

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Novo Agendamento

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

Buscar...

Últimos 30 dias

Exportar PDF

Exportar CSV

Painel Executivo

Bem-vindo, Diretor Guilherme. Visão analítica atualizada para o período corrente.

Total de Solicitações

14.280

+8.4% vs mês ant.

Exames Realizados

11.954

+5.2% vs mês ant.

Taxa de Cancelamento

4.2%

+0.8% vs mês ant.

Tempo Médio de Fila

14 dias

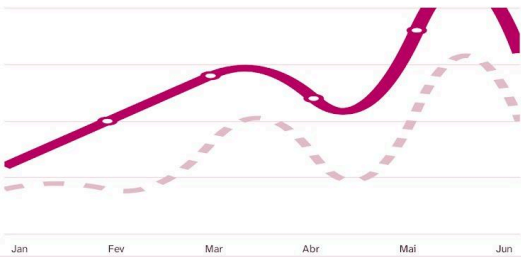
-2 dias vs mês ant.

Evolução da Demanda

Comparativo de agendamentos realizados (Atual vs. Anterior)

Atual

Anterior



Distribuição por Exame

Volume total do período atual

11.9k

Mamografia

55%

Papanicolau

30%

Outros

15%

Volume por Unidade (Top 5)

Barretos	4.2k
Campinas	3.1k
Jales	1.8k



Anna Beatriz
ID: 294.102-A

Inicio

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Novo Agendamento

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

Buscar...

Exportar Relatório

Auditoria de Ações

Registro imutável de atividades do sistema. Monitoramento contínuo para garantir segurança, transparência e conformidade operacional.

Filtros Avançados

Limpar Filtros

Período

Usuário / ID

Módulo

Criticidade

01/10/2023 - 31/10/20

Buscar por nome ou ID

Todos os Módulos

Todas as Ações

Aplicar Filtros

Exibindo 5 de 1.204 registros

Timestamp	Usuário / ID	Ação Realizada	Módulo	IP Origem	Detalhes
24/10/2023 14:32:45.002 BRT	DR Dr. Ricardo Mendes ID: MED-9921	Exclusão de Prontuário Exclusão do registro de atendimento ...	Prontuários	192.168.1.105	
24/10/2023 13:15:10.441 BRT	AS Admin Sistema ID: SYS-0001	Alteração de Permissões Elevação de privilégios para usuário ...	Configurações	10.0.0.55	
24/10/2023 11:05:33.190 BRT	MF Maria Fernandes ID: REC-4022	Acesso a Registro Sensível Visualização de histórico oncológico ...	Prontuários	192.168.2.44	
24/10/2023 09:45:12.888 BRT	MF Maria Fernandes ID: REC-4022	Login Bem-sucedido Autenticação via MFA concluída	Autenticação	192.168.2.44	
24/10/2023 09:10:05.102 BRT	JS João Silva ID: FAT-1120	Atualização de Cadastro Atualização de dados de convênio (Co...	Faturamento	172.16.0.12	

Hospital de Amor

Anna Beatriz

ID: 294.102-A

Novo Agendamento

Início

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Ajuda

Sair

Níveis de Acesso

Gerencie os perfis de usuários do sistema, defina permissões granulares por módulo e configure políticas de segurança globais operacionais.

Configurações Globais de Segurança

Exigir Autenticação de Duas Etapas (2FA) para perfis com privilégios de gestão.

Ativar 2FA Global

Obrigatório para o perfil "Gestor"

Matriz de Permissões por Perfil

Recepcionista

Ativo

Módulo	L	E
X		
Agendamentos		
Doações		
Triagem		

Salvar Alterações

Gestor

Ativo

Módulo	L	E
X		
Agendamentos		
Doações		
Triagem		

Salvar Alterações

Auditor

Ativo

Módulo	L	E
X		
Agendamentos		
Doações		
Triagem		

Salvar Alterações

Administração

Dashboard

Usuários

Perfis e Permissões

Auditoria

Configurações Gerais

Supporte Admin

Sair

SA

Super Admin

ti@hospitaldeamor.br

Gerenciamento de Usuários

Buscar usuário por nome ou email...

Novo Usuário

Total de Usuários

1.248

↑ 12%

Usuários Ativos

1.102

88% do total

Convites Pendentes

45

↓ 5%

Todos

Médicos

Enfermagem

Administrativo

Filtros Avançados

Usuário	Perfil de Acesso	Último Acesso	Status	Ações
 Dr. Carlos Silva carlos.silva@hospitaldeamor.br	Médico Oncologista	Hoje, 08:30	Ativo	
 Mariana Fernandes mariana.fernandes@hospitaldeamor.br	Enfermeira Chefe	Ontem, 18:45	Ativo	
 João Pedro Alves joao.alves@hospitaldeamor.br	Administrativo	15/10/2023	Desativado	
 Convite Pendente luiza.gomes@hospitaldeamor.br	Pesquisador	Nunca acessou	Aguardando	

Mostrando 1 a 4 de 1.248 usuários

< Anterior

1

2

3

...

125

Próxima >

88

Contribuinte:



Tiago Silva
Doador Prata

Inicio

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Nova Doação

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

Search...



Olá, Tiago

Obrigado por fazer a diferença. Acompanhe seu impacto hoje.

Nível de Doador

Prata

Faltam 1.500 pontos para o nível Ouro.

Bronze

Ouro

Saldo de Pontos

3.450

pts

Disponíveis para resgate de benefícios.

Ver Catálogo

Faça uma Doação

Sua contribuição salva vidas. Escolha a melhor forma para você:

Pix

Cartão

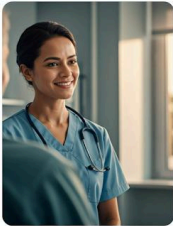
Cripto

Mensagem de Apoio

Envie palavras de encorajamento para nossos pacientes. Seu carinho faz parte do tratamento.

Escreva sua mensagem aqui...

Enviar Mensagem



Histórico Recente

Ver tudo

Doação Pix

12 Mai 2026

+R\$ 150,00

Doação Mensal

05 Mai 2026

+R\$ 50,00

Resgate Benefício

28 Abr 2026

-500 pts

Anna Beatriz

ID: 294.102-A

Novo Agendamento

Inicio

Nova Solicitação

Meus Agendamentos

Doações

Configurações

Ajuda

Sair

Hospital de Amor

Buscar...



Portal do Parceiro

Acompanhe o impacto da sua empresa na vida de milhares de pacientes. Juntos, estamos transformando a saúde.

Nova Doação

INVESTIMENTO TOTAL

R\$ 1.250.000

+15% este ano

IMPACTO GERADO

4.520

Atendimentos financiados

SELO PARCEIRO

Ouro

Ativo até 2025



Gestão do Selo

Baixe o Selo Hospital de Amor oficial para utilizar em seus materiais de comunicação corporativa, demonstrando seu compromisso com a causa.

Formato PNG (Fundo Transparente)

Formato SVG (Vetor)

Manual da Marca (PDF)

Histórico de Doações

Ver todos

Aporte Anual 2024

15 de Março, 2024

R\$ 500.000

Aporte Anual 2023

10 de Março, 2023

R\$ 450.000

Doação Extraordinária

12 de Novembro, 2022

R\$ 300.000

Mural de Transparência

89

Sistema:

Prioridade Legal

DIRIJA-SE AO

Consultório 05

Paciente

Maria Alves Costa

Médico(a): Dr. Roberto Mendes

Últimas Chamadas

João Silva

Sala de Triagem 01

Ana Beatriz S.

Consultório 02

Carlos Eduardo

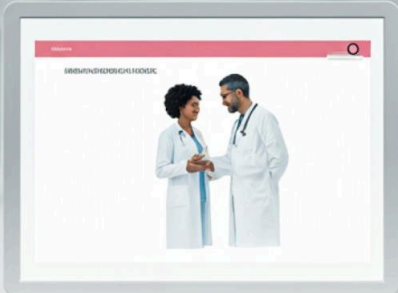
Coleta de Exames 03

Fernanda Lima

Consultório 08

Hospital de Amor

14:32



Campanha de Prevenção

Outubro Rosa: A Prevenção Salva Vidas

Agende seus exames preventivos regularmente. O diagnóstico precoce é a melhor forma de cuidado. Procure a recepção para mais informações.

90

5 REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. ***Estratégia de Saúde Digital para o Brasil 2020–2028.***

Brasília: Ministério da Saúde, 2020. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/estrategia_saude_digital_Brasil.pdf.

Acesso em: 23 mar. 2026.

HOSPITAL DE AMOR. *Institucional – Quem somos*. Barretos, [s.d.]. Disponível em:

<https://hospitaldeamor.com.br/quem-somos/>. Acesso em: 23 mar. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER (INCA). ***Estimativa 2026–2028: incidência de câncer no Brasil.*** Rio de Janeiro: INCA, 2026. Disponível em:

<https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/5587>. Acesso em: 23 mar. 2026.

CARVALHO, E. et al. ***Agendamento eletrônico do paciente (AEP) como ferramenta de gestão dos ambulatórios de um serviço de referência terciária em saúde.*** Revista de

Gestão em Sistemas de Saúde, Brasília, [s.v.], [s.n.], [s.d.]. Disponível em:

<https://periodicos.unb.br/index.php/rgs/article/view/2959>. Acesso em: 23 mar. 2026.

ASSIS, M. M. et al. ***Acesso aos serviços de saúde: abordagens, conceitos, políticas e desafios.*** Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, [s.v.], [s.n.], [s.d.]. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/csc/a/QLYL8v4VLzqP6s5fpR8mLgP/>. Acesso em: 23 mar.

2026.